通讯驱动程序
安装手册

10/2014

35012192.06

www.schneider-electric.com

Schneider Electric

本文档中提供的信息包含有关此处所涉及产品之性能的一般说明和 / 或技术特性。本文档并非用于（也不代替）确定这些产品对于特定用户应用场合的适用性或可靠性。任何此类用户或集成者都有责任就相关特定应用场合或使用方面对产品执行适当且完整的风险分析、评估和测试。 Schneider Electric 或其任何附属机构或子公司对于误用此处包含的信息而产生的后果概不负责。如果您有关于改进或更正此出版物的任何建议，或者从中发现错误，请通知我们。

未经 Schneider Electric 明确书面许可，不得以任何形式、通过任何电子或机械手段 （包括影印）复制本文档的任何部分。

在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。出于安全方面的考虑和为了帮助确保符合归档的系统数据，只有制造商才能对各个组件进行维修。

当设备用于具有技术安全要求的应用场合时，必须遵守有关的使用说明。

未能使用 Schneider Electric 软件或认可的软件配合我们的硬件，则可能导致人身伤害、损害或不正确的操作结果。

不遵守此信息可能导致人身伤害或设备损坏。

© 2014 Schneider Electric。保留所有权利。

目录

安全信息 5
关于本书 7
章 1 驱动程序安装 9
驱动程序安装 9
章 2 Modbus 驱动程序 11
Modbus 驱动程序的配置 12
驱动程序配置屏幕 13
驱动程序控制屏幕 15
驱动程序调试屏幕 17
信息屏幕 19
如何使用 Windows 配置 Modbus 调制解调器 20
章 3 PLC USB 驱动程序 25
USB 链接的状态。 25
章 4 适用于串行端口的 Uni-Telway 驱动程序 29
驱动程序配置屏幕 30
如何配置驱动程序 34
章 5 TCP/IP 上的 XIP 驱动程序 37
驱动程序配置屏幕 38
如何配置驱动程序 40
章 6 适用于 Atrium TSX PCI 57 xxx 处理器的 PCIWAY 驱动程序 45
驱动程序配置屏幕 46
如何调整 TSX PCI 57 xxx 卡的参数 48
章 7 适用于 TSX C USB FIP 卡的 FIP 驱动程序 51
完成安装 52
驱动程序配置屏幕 53
章 8 TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序 55
如何安装 TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序. 56
TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序的配置屏幕 60
章 9 Drivers Manager 63
驱动程序的管理 64
X-Way 寻址模式. 68

章 10 故障排除 73
安装故障排除 74
配置故障排除 75
附录 77
附录 A Ethway 驱动程序 79
如何安装驱动程序 80
驱动程序配置工具 82
附录 B 适用于 FIP 卡的 TSX FPP 20 驱动程序 85
驱动程序配置屏幕 86
完成安装 87
附录 C 适用于 TSX FPC 10 ISA 卡的 FIP 驱动程序 89
完成 TSXFPC10 卡的安装 90
如果选择硬件类型 91
如何配置硬件参数 94
如何调整 TSX FPC 10 ISA 卡参数 97
驱动程序配置屏幕 99
附录 D Atrium TPCX 57 处理器的 ISAWAY 驱动程序 101
完成安装 102
如果选择硬件类型 103
如何配置硬件参数 106
如何调整 ISA TPCX 57 卡参数 109
ISAWAY 驱动程序的配置 111
附录 E 适用于 TSX SCP 114 卡的 Uni-Telway 驱动程序 117
驱动程序配置屏幕 118
完成安装 120
索引 121

安全信息

重要信息

声明

在尝试安装、操作或维护设备之前，请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特别信息可能会在本文其他地方或设备上出现，提示用户潜在的危险，或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。



在“危险”或“警告”标签上添加此符号表示存在触电危险，如果不遵守使用说明，会导致人身伤害。



这是提醒注意安全的符号。提醒用户可能存在人身伤害的危险。请遵守所有带此符号的安全注意事项，以避免可能的人身伤害甚至死亡。

⚠ 危险

危险表示若不加以避免，将**会导致**严重人身伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 警告

警告表示若不加以避免，可能**会导致**严重人身伤害甚至死亡的危险情况。

⚠ 小心

小心表示若不加以避免，可能**会导致**轻微或中度人身伤害的危险情况。

注意

注意用于表示与人身伤害无关的危害。

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。 Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

关于本书

概览

文档范围

本手册提供有关安装和配置通讯驱动程序的信息。

有效性说明

本文档适用于 Unity Pro V8.1 及更高版本。

本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。要在线访问此信息：

步骤	操作
1	访问 Schneider Electric 主页 *www.schneider-electric.com*。
2	在 **Search** 框中键入产品参考号或产品系列名称。 ● 型号 / 产品系列中不得包括空格。 ● 要获得有关类似模块分组的信息，请使用星号 (*)。
3	如果您输入参考号，则转到 **Product datasheets** 搜索结果，单击您感兴趣的参考号。 如果您输入产品系列的名称，则转到 **Product Ranges** 搜索结果，单击您感兴趣的产品系列。
4	如果 **Products** 搜索结果中出现多个参考号，请单击您感兴趣的参考号。
5	根据屏幕大小，您可能需要向下滚动查看数据表。
6	要将数据表保存为 .pdf 文件或打印数据表，请单击 **Download XXX product datasheet**。

本手册中介绍的特性应该与在线显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策，我们将不断修订内容，使其更加清楚明了，更加准确。如果您发现手册和在线信息之间存在差异，请以在线信息为准。

章 1
驱动程序安装

驱动程序安装

概览

当从 DVD 安装 Unity Pro 软件时，建议安装以下驱动程序 （取决于操作系统）：

- Modbus 串行
- USB
- Uni-Telway

可从 Unity Pro 软件的 DVD 安装其他可用的驱动程序，并且 TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆需要特定安装过程。有关安装说明，请参考相应的驱动程序章节。

注意：请仔细阅读发行说明以遵循特定的安装说明。

注意：如果使用 Schneider Electric 不再制造的硬件，有关驱动程序的可用性和安装过程，请参阅附录 (参见第 *77* 页)。

驱动程序兼容性

Windows 操作系统兼容性表：

驱动程序	Win 7 （32 位， 64 位）	Win 8.1 （32 位， 64 位）
Modbus 串行	+	+
USB	+	+
Uni-Telway	+	+
XIP (XWAY 开 TCP/IP)	+	+
PCIway	+	–
USB-FIP	+	–
+ 是 **–** 无		

过程

以下程序介绍了如何在使用 Unity Pro DVD 安装 Unity Pro 软件后安装驱动程序：

步骤	说明
1	将 Unity Pro 安装 DVD 插入驱动器。 **结果**：Unity Pro 软件安装提示将自动启动。
2	取消 Unity Pro 软件安装 （程序应该已经安装）。
3	浏览 DVD 文件夹：**通讯驱动** 要安装所有驱动程序，双击 **InstallAllDrivers.exe**。 要安装特定驱动程序，双击驱动程序安装程序： **Modbus 串行： SchneiderModbusDriverSuite.exe** **USB： SchneiderPLCUSBDriverSuite.exe** **Uni-Telway： SchneiderUnitelwayDriverSuite.exe** **XIP： SchneiderXipDriverSuite.exe** **PCIway： SchneiderTPCI57DriverSuite.exe** **USB-FIP： SchneiderUsbFipDriverSuite.exe** **注意**：程序扩展名 (**.exe**) 可能不会出现，取决于您的显示选项。
4	在安装过程中，将会显示 “InstallShield 向导 ”。 请按照显示的说明执行操作 (Win XP)。
5	安装完成后 （没有显示任何特定消息），即可启动 Unity Pro 软件。

章 2
Modbus 驱动程序

本章主题

本章介绍了 Modbus 驱动程序的配置。

有关安装信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
Modbus 驱动程序的配置	12
驱动程序配置屏幕	13
驱动程序控制屏幕	15
驱动程序调试屏幕	17
信息屏幕	19
如何使用 Windows 配置 Modbus 调制解调器	20

Modbus 驱动程序的配置

访问配置工具

可从任务栏**开始 →控制面板 →Drivers Manager** 访问配置工具。请参阅 Drivers Manager (参见第 *63* 页) 一章。

选择 **MODBUS SERIAL 驱动程序**选项卡以显示以下窗口：



通过此窗口可以：

- 显示安装的驱动程序版本。
- 选择要激活的驱动程序数。
- 显示每个驱动程序的状态。
- 访问每个驱动程序的配置 (参见第 *13* 页)。

驱动程序配置屏幕

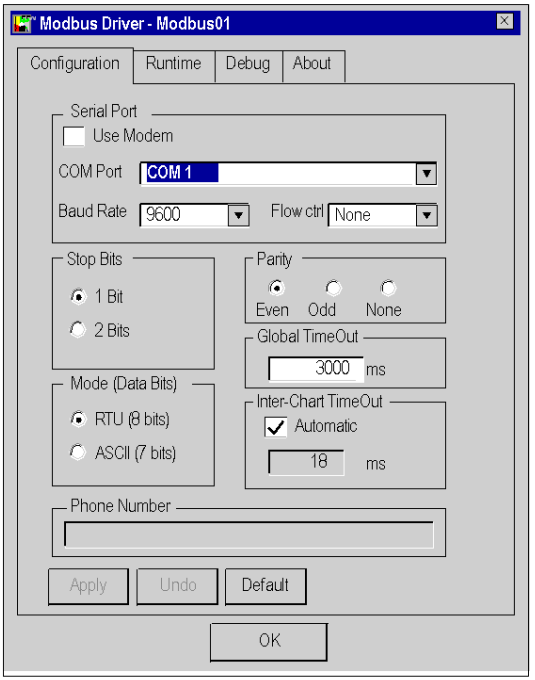
概览

本章介绍了用于串行端口配置的 Modbus 驱动程序。

可从 Windows 任务栏访问配置工具：**开始 →控制面板 →Drivers Manager**。选择 **MODBUS SERIAL 驱动程序**选项卡，然后选择其中一个与四个驱动程序对应的**配置**按钮。

示意图

专用于 Modbus 驱动程序的配置屏幕如下所示：



配置屏幕说明：

区域	元素
串行端口 / 调制解调器	如果选中**使用调制解调器**框，则在 PC 上配置的所有调制解调器的列表将显示在**调制解调器**区域 （而不是 **COM 端口**）。要在 Windows 操作系统中配置调制解调器，请参阅使用 Windows 配置调制解调器 (参见第 *20* 页) 页。 **COM 端口**或**调制解调器**：提供要使用的通讯端口选择，缺省情况下使用 COM1 或调制解调器。 **波特率**：提供介于 300 和 19200 位 / 秒之间的传输速度的选择，缺省为 9600 位 / 秒。 **流量控制**：选择串行端口的流量控制 （调制解调器通讯除外）。
停止位	允许输入用于通讯的停止位的数目，缺省情况下为 1 个停止位。
校验位	用于设置是否添加校验位以及设置校验位的类型，例如： ● **偶**，对于偶校验 （缺省选择）。 ● **奇**，对于奇校验。 ● **无**，对于无校验位。
全局超时	允许定义在驱动程序等待来自被轮询的 Modbus 从站的响应时的接收超时 （毫秒）。
图表间超时	允许定义无噪声时间 （毫秒），允许检测 Modbus 结束分隔符。 如果选中**自动**框，将根据速度 （波特率）自动计算该值。
模式 (数据位)	**RTU**：使用二进制对字符进行 8 位编码。此模式为缺省模式。 **ASCII**：使用 ASCII 对字符进行 7 位编码。
电话号码	通讯端口连接到调制解调器时拨打的号码。
应用	保存配置。
撤消	取消最近的修改。
缺省	使用缺省值设置各个字段的参数。
确定	允许确认配置参数，并用图标表示窗口。

Modbus 实例

安装完成后，配置 Modbus 驱动程序，然后重新启动计算机。将会初始化在驱动程序管理器中激活的所有 Modbus 实例。

对于所配置的每个 Modbus 实例，任务栏中都会显示相应的图标。

驱动程序控制屏幕

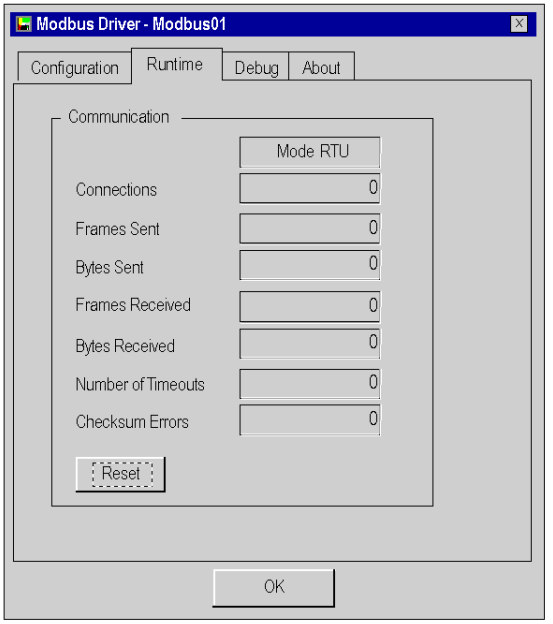
概览

此屏幕用于查看关于驱动程序操作的信息。

此信息的刷新周期在驱动程序屏幕中定义。请参见*驱动程序调试屏幕，第 17 页*。

示意图

您可以通过在**驱动程序配置**屏幕中选择**运行时**选项卡，访问专用于 Modbus 驱动程序的控制屏幕：



描述

此表描述了关于驱动程序操作的不同信息：

元素	描述
模式	显示驱动程序操作模式： ● RTU 模式 ● ASCII 模式
连接	包含使用驱动程序的客户端的数目
已发送的帧数	包含自上次复位后发送的帧的数目。
已发送的字节数	包含自上次复位后发送的字节数。
已接收的帧数	包含自上次复位后接收的帧的数目。
已接收的字节数	包含自上次复位后接收的字节数。
超时数	包含达到的超时数；该值在 " 全局延迟 " 配置屏幕中定义。
校验和错误	包含检测到的校验和错误的数目。
复位	此按钮用于将控制屏幕中的各个计数器复位到 0。
确定	此按钮允许该窗口表示为图标。

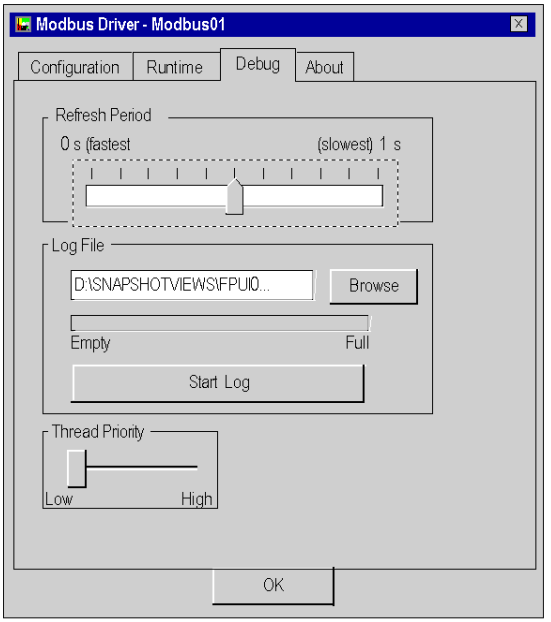
驱动程序调试屏幕

概览

此屏幕用于停止在跟踪文件中保存由通讯驱动程序执行的某些操作。

示意图

您可以通过在**驱动程序配置**屏幕中选择**调试**选项卡，访问专用于 Modbus 驱动程序的调试屏幕：



描述

此表对构成调试屏幕的各个区域进行了描述：

区域	描述
刷新周期	允许驱动程序控制屏幕的屏幕刷新周期定义在 0 秒到 1 秒的范围内。
日志文件	此区域包含： ● 保存跟踪文件的路径的描述。 ● 显示跟踪文件的填充级别的条形图。 ● 用于开始或停止在跟踪文件中进行保存的按钮。
线程优先级	调整驱动程序关于在 Windows 中执行的其他任务的优先级。 缺省设置为 " 低 "。
确定	此按钮允许该窗口表示为图标。

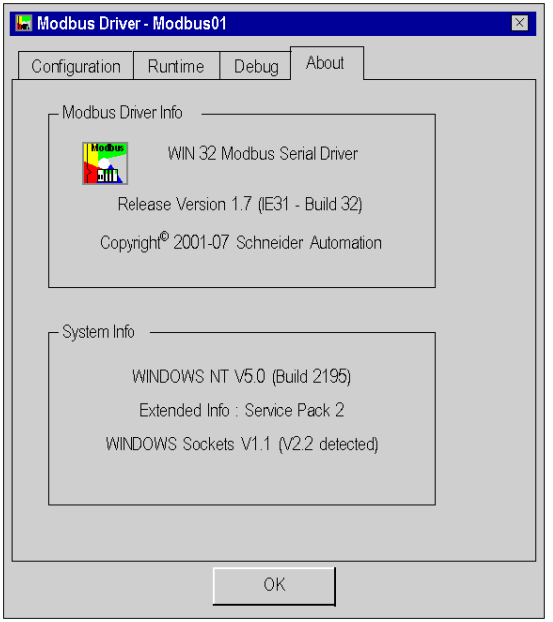
信息屏幕

概览

此屏幕提供有关通讯驱动程序和安装的操作系统的一般信息。

示意图

您可以通过在**驱动程序配置**屏幕中选择**关于**选项卡，访问专用于 Modbus 驱动程序的信息屏幕：



描述

此表对构成信息屏幕的各个区域进行了描述：

区域	元素
Modbus 驱动程序信息	此区域包含： ● 驱动程序版本 ● Schneider Electric 版权信息
系统信息	此区域包含： ● Windows 操作系统版本 ● 附加信息 ● Winsock 接口版本
确定	此按钮允许该窗口表示为图标。

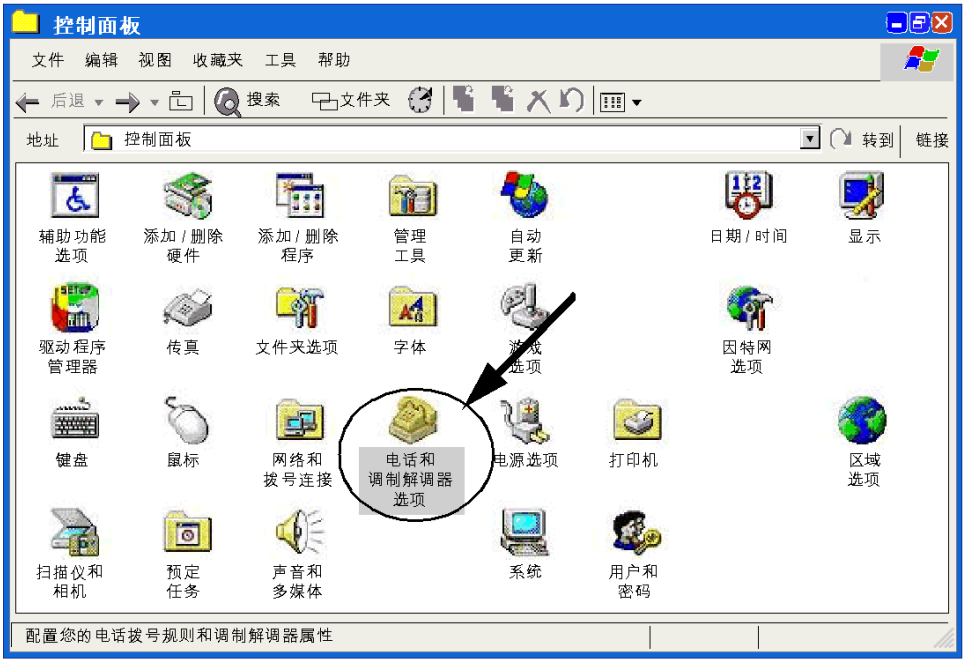
如何使用 Windows 配置 Modbus 调制解调器

概览

本节介绍在驱动程序配置屏幕 (参见第 *13* 页) 中选中了**使用调制解调器**按钮的情况下，如何使用 Windows 操作系统配置 Modbus 调制解调器。

过程

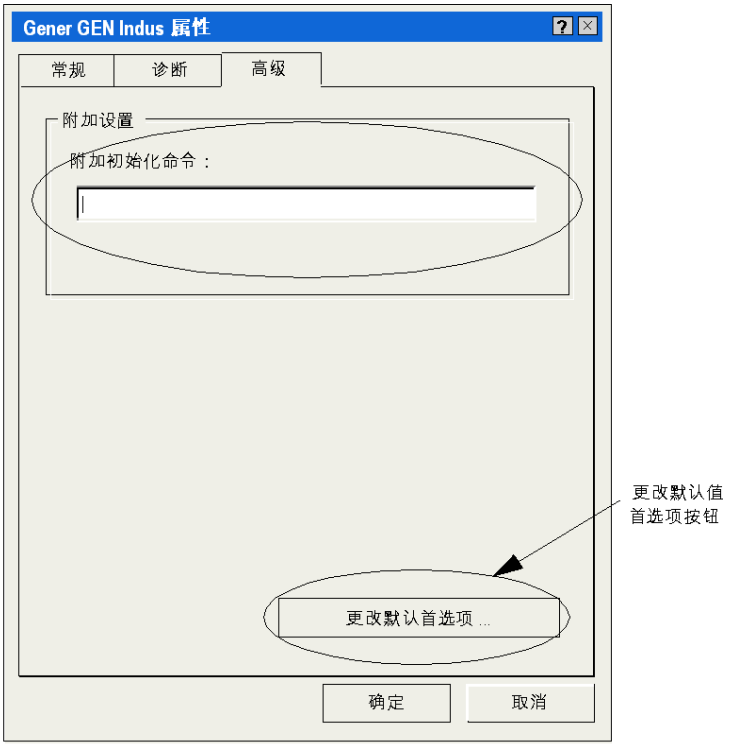
在 Windows 控制面板中，选择图标**电话和调制解调器选项**。



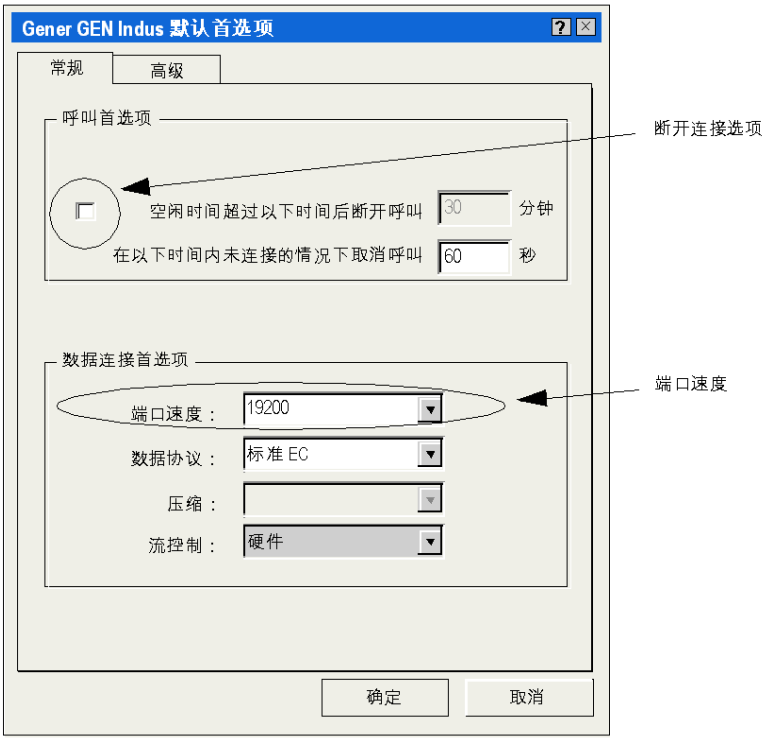
打开**调制解调器**选项卡，在列表中选择要配置的调制解调器，然后单击**属性**按钮。



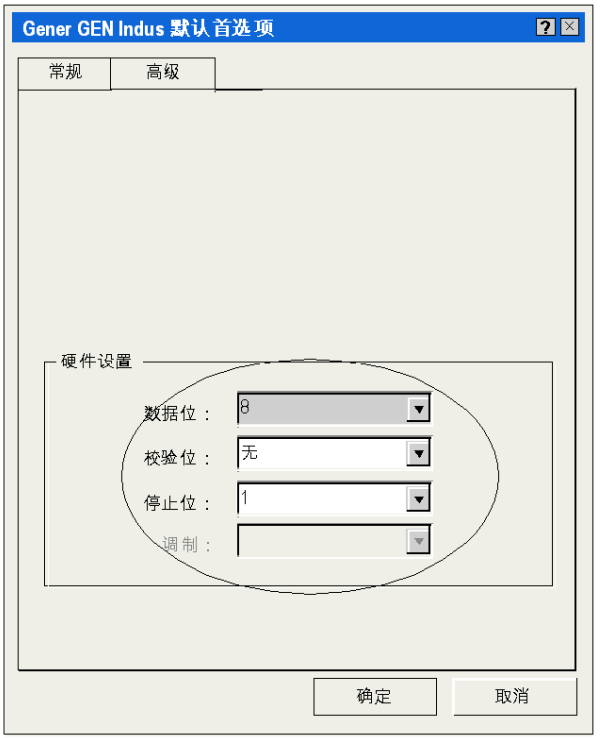
在 " 属性 " 屏幕中，输入（如果需要）调制解调器的 Hayes 初始化字符串，然后单击**更改默认首选项**按钮。



在**默认首选项**屏幕中，输入与 modbus 驱动程序相同的速度，取消选中断开连接选项，然后单击**高级**选项卡。



输入与在驱动程序 Modbus 配置屏幕中输入的相同参数。然后，单击**确定**按钮以确认修改。



该调制解调器现在将配置为用于 Modbus 驱动程序。

章 3
PLC USB 驱动程序

USB 链接的状态。

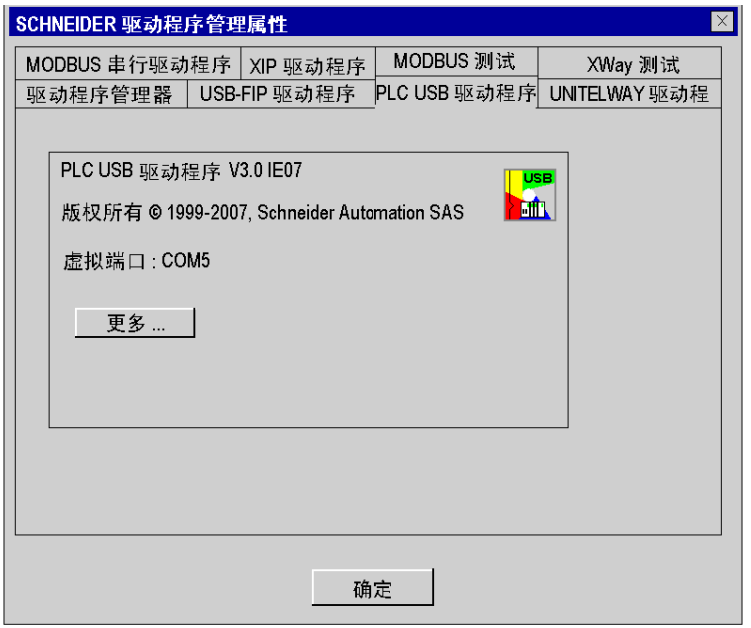
概览

要显示 USB 链接的状态，请单击：

开始 →控制面板 →Drivers Manager

Win 7 和 Win 8.1 的驱动程序属性

选择 **PLC USB 驱动程序**选项卡以显示驱动程序信息：



USB 管理窗口说明：

字段	描述
虚拟端口	驱动程序使用的 COM 端口的名称。

要诊断 USB 连接，请单击**更多 ...**。



USB 诊断窗口说明：

字段	描述
状态	● **“ 正在运行 ”**（如果驱动程序正在运行）。 ● **“ 未运行 ”**（如果驱动程序未工作）。 ● **“ 断开连接 ”**（如果未连接 USB 电缆）。
远程 IP\ 本地 IP	PC 和 PLC 用于通讯的 IP 地址。

Win XP 的驱动程序属性

选择 **PLC USB 驱动程序**选项卡以显示驱动程序信息和 USB 连接诊断：



USB 管理窗口说明：

字段	描述
虚拟端口	驱动程序使用的 COM 端口的名称。
状态	• **“ 正在运行 ”**（如果驱动程序正在运行）。 • **“ 未运行 ”**（如果驱动程序未工作）。 • **“ 断开连接 ”**（如果未连接 USB 电缆）。
远程 IP\ 本地 IP	PC 和 PLC 用于通讯的 IP 地址。
日志文件	用于访问 *.log 文件的按钮，该文件包含 USB 线路上发生的连接 / 断开连接事件。

章 4
适用于串行端口的 Uni-Telway 驱动程序

本章主题

本章介绍了如何配置与远程设备在串行端口上以从站模式进行通讯的 Uni-Telway 驱动程序。

有关安装信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
驱动程序配置屏幕	30
如何配置驱动程序	34

驱动程序配置屏幕

概览

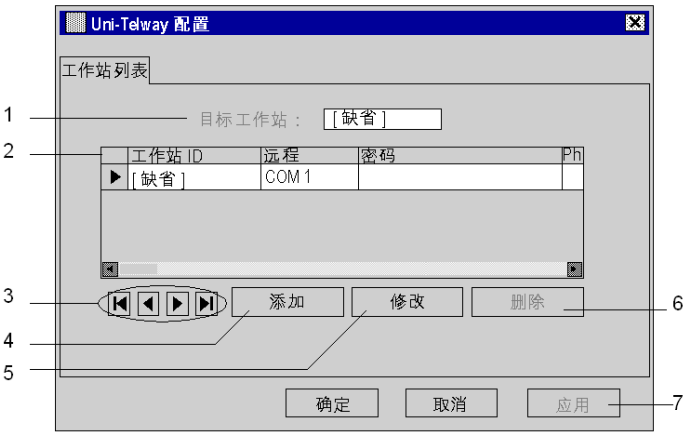
该配置工具用于将驱动程序配置文件链接到与工作站通讯的远程设备。

可从任务栏**开始 →控制面板 →Drivers Manager** 访问配置工具。请参阅 Drivers Manager (参见第 *63* 页) 一章。

在 **Drivers Manager** 窗口中选择要配置的驱动程序的相应选项卡。

示意图

Uni-Telway 驱动程序的专用屏幕：



配置屏幕区域：

编号	元素
1	此字段用于显示活动的配置文件。
2	此列表用于显示与每个远程设备关联的驱动程序配置文件。
3	这些按钮用于选择驱动程序配置文件。
4	此按钮用于将新的配置文件添加到列表。
5	此按钮用于修改从列表中选择的驱动程序的配置文件。
6	此按钮用于从列表中删除配置文件。
7	此按钮用于使通过光标选择的配置文件处于活动状态。

Uni-Telway 参数

可在**工作站的参数**窗口中访问的参数。

单击 Uni-Telway 配置屏幕 (参见第 *30* 页) 上的**添加**以进入**工作站的参数**窗口。 **Uni-Telway** 选项卡显示如下：

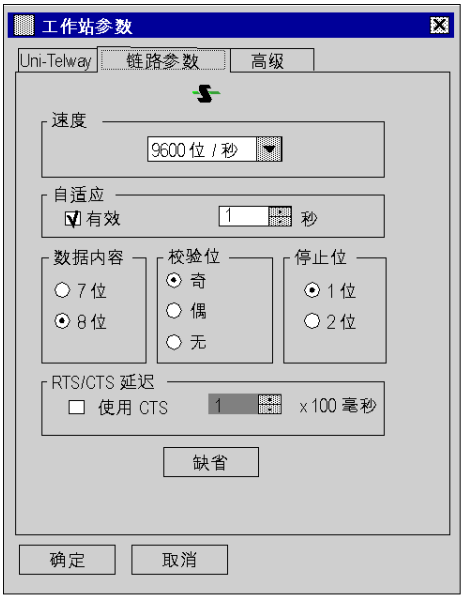


Uni-Telway 选项卡参数：

元素	描述
工作站 ID	**工作站 ID** 用于命名与驱动程序配置关联的远程设备。
COM 端口	**COM 端口**用于选择所使用的通讯端口。
Uni-Telway 从站地址	**Uni-Telway 从站地址**窗口用于输入： ● 驱动程序的标准从站地址。 ● 驱动程序使用的从站地址数。
通讯调制解调器	**通讯调制解调器**窗口在本地工作站通过调制解调器通讯时很有用。在这种情况下，此窗口用于输入： ● 要发送到调制解调器以进行初始化的 **HAYES** 字符串。 ● 远程设备的呼叫号码。 ● 要发送到远程设备的密码。如果使用密码配置了呼叫方名单（如使用密码配置了 TSX MDM 10 卡）。

链路参数

链路参数选项卡：

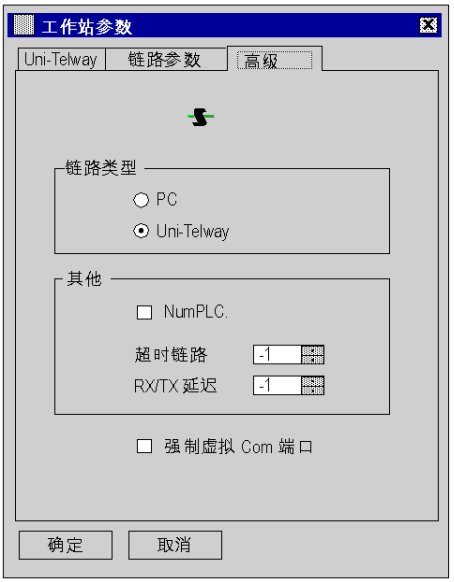


链路参数选项卡参数：

元素	描述
速度	此区域用于设置从 300 至 115,200 位 / 秒之间的传输速度。
自适应	速度自适应 （驱动程序尝试以指定速度进行连接的时间）。
数据内容	**数据内容**用于指定通过线路交换的数据的大小。
校验位	该区域用于设置是否添加校验位及设置校验位的类型。
停止位	该区域用于输入用来通讯的停止位的数目。
RTS/CTS 延迟	该区域使 CTS 信号能够在发生多子站通讯时使用。
缺省	**缺省**按钮用于将所有这些参数复位到其缺省值。

高级参数

高级选项卡：



高级选项卡参数：

元素	描述
PC	使用驱动程序连接到 7 系列 PLC 终端口。
Uni-Telway	缺省值，使用驱动程序在 Uni-Telway 中通讯。
NumPLC	使用驱动程序连接到 Num PLC ● **超时链路**：缺省情况下设置为 -1；用于设置检测合适的传输速度的最长时间。 ● **RX/TX 延迟**：缺省情况下设置为 -1；用于延长返回时间（如果工作站速度太快）。
强制虚拟通讯端口	如果 Uni-Telway 驱动程序使用虚拟通讯端口（用于 TSX PCX 0303/TSXCUSB485/TSXCUSB232 电缆），则必须选择此选项。

如何配置驱动程序

概览

在安装驱动程序期间，建议使用缺省配置文件。可以修改此配置文件或新建一个配置文件。

如何创建新配置文件

从驱动程序 Uni-telway 配置屏幕 (参见第 *30* 页)：

步骤	操作
1	单击**添加 ...** 按钮。请参见 *Uni-Telway 参数，第 31 页*。
2	输入工作站名称。
3	选择 **COM 端口**。
4	定义驱动程序从站地址。
5	如果驱动程序使用调制解调器通讯，请选择**使用调制解调器**框，然后输入与其关联的不同字段。
6	选择**链路参数** (参见第 *32* 页) 选项卡。
7	根据远程设备配置传输参数 （波特率、校验位、数据位等）。
8	如果驱动程序需要特定配置，请单击**高级** (参见第 *33* 页) 选项卡，然后根据远程设备配置参数。
9	单击**确定**以接受配置。 **结果：**新配置将显示在列表中。

如何修改配置文件

从 Uni-telway 配置屏幕 (参见第 *30* 页)：

步骤	操作
1	从列表中选择配置文件。 **结果：**光标移到所选行。
2	单击**修改**按钮；请参见 *Uni-Telway 参数，第 31 页*。
3	根据远程设备修改参数。
4	选择**链路参数** (参见第 *32* 页) 选项卡，然后根据远程设备修改传输参数（速度、校验位、数据等）。
5	如果驱动程序需要特定配置，请单击**高级** (参见第 *33* 页) 选项卡，然后根据远程设备修改参数。
6	单击**确定**以接受配置。 **结果：**新配置将显示在列表中。

如何删除配置文件

从 Uni-telway 配置屏幕 (参见第 *30* 页)：

步骤	操作
1	从列表中选择配置文件。 **结果：**光标移到所选行。
2	单击**删除**。
3	按**是**按钮，确认您的选择。 **结果：**该配置从列表中删除。

如何激活配置文件

从 Uni-telway 配置屏幕 (参见第 *30* 页)：

步骤	操作
1	从列表中选择配置文件。 **结果：**光标移到所选行。
2	单击**应用**按钮。

章 5
TCP/IP 上的 XIP 驱动程序

本章主题

本章介绍了 XIP 驱动程序的配置。

通过此驱动程序可使用 X-Way 协议通过 Ethernet 卡在 TCP/IP 上进行通讯。

有关安装信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
驱动程序配置屏幕	38
如何配置驱动程序	40

驱动程序配置屏幕

概览

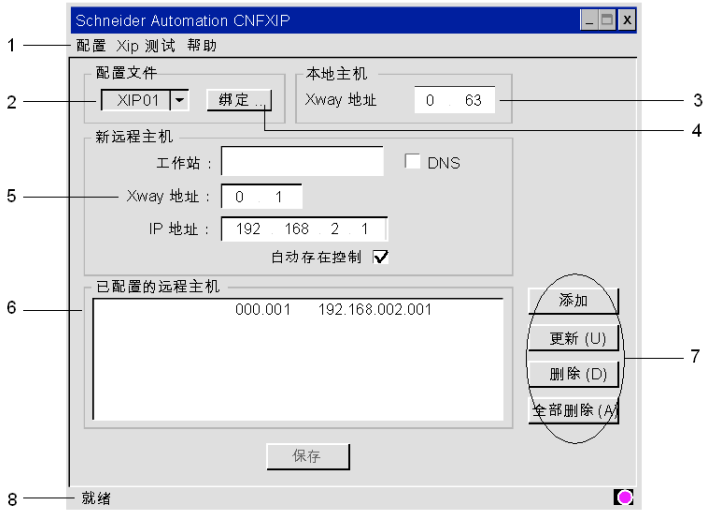
该配置工具用于将驱动程序配置文件链接到与工作站通讯的远程设备。

可从任务栏访问 **Drivers Manager**：**开始 →控制面板 →Drivers Manager**。请参阅 Drivers Manager (参见第 *63* 页) 一章。

选择要配置的驱动程序的相应选项卡，然后单击**配置**。

示意图

XIP 驱动程序的专用屏幕如下所示：



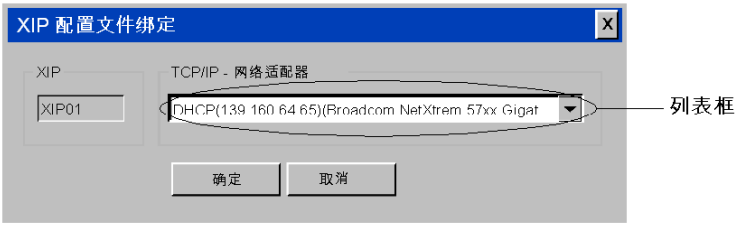
说明：

编号	元素
1	使用此菜单栏可访问所有软件功能： ● **配置**：创建或删除配置文件。 ● **Xip**：启动、停止或重新初始化驱动程序。 ● **测试**：通过以下选项测试请求传输： ● **UNI-TE 镜像**：请求将一系列字符发送到支持 UNI-TE 协议的设备 / 从支持 UNI-TE 协议的设备接收一系列字符。 ● **Ping**：执行标准 Ping 命令以测试网络上是否存在工作站。 ● **帮助**：有关软件的信息。
2	从此列表选择驱动程序使用的配置文件。

编号	元素
3	从此窗口配置工作站的 X-Way 地址。
4	打开一个对话框，选择配置文件链接到的网络接口 （IP 地址 / 网络适配器）。此接口用于与 PLC 进行通讯。
5	从此窗口设置其远程设备与驱动程序关联的新远程主机。 通过选择**自动存在控制**选项，确认对网络上的工作站的控制。
6	通过此列表可查看配置有远程设备的远程主机。使用字符 “*” 可在下一个屏幕 002 中进行多项选择。 * 代表网络 2 上的所有工作站。 **注**：如果希望跨一个或多个桥接器与工作站通讯，您不但要指示工作站的地址，而且还要指示跨越的第一个桥接器的地址。
7	可通过这些按钮添加、删除或重新定义连接。
8	此状态栏包含具有注释区的运行指示器 （驱动程序已停止或启动）。

绑定

单击**绑定 ...** 后，随即出现以下窗口：



列表框：包含与计算机上安装的不同网络适配器关联的 IP 地址。

菜单描述：

- DHCP：IP 地址与 DHCP 服务器关联。
- (xxx.xxx.xxx.xxx)：IP 地址。
- (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx)：适配器名称。

如何配置驱动程序

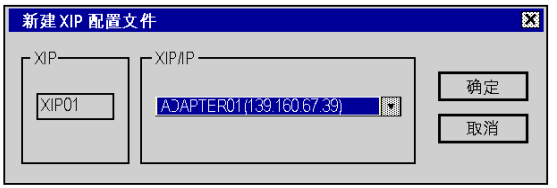
概览

在安装驱动程序期间，建议使用缺省配置文件。可以修改此缺省配置文件或新建一个配置文件。

注意：如果所有网络连接都在使用中或者工作站上没有任何网络连接，则不能创建配置文件。

如何创建新配置文件

从驱动程序配置屏幕 (参见第 *38* 页) 中：

步骤	操作
1	选择菜单**配置 →创建配置文件**。 **结果：**随即出现此类型的窗口： 
2	从 **TCP/IP - 网络适配器**菜单中，选择要与网络建立的 TCP/IP 连接。
3	单击**确定**。

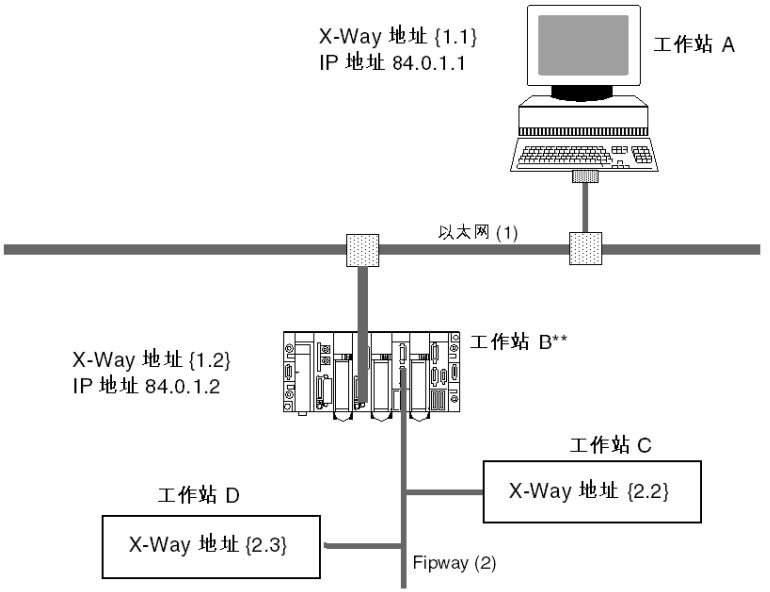
如何删除配置文件

从驱动程序配置屏幕 (参见第 *38* 页) 中：

步骤	操作
1	选择菜单**配置 →删除配置文件**。
2	从菜单中，选择要删除的配置文件。
3	单击**确定**确认删除。

示例

下面的架构介绍了 Ethernet 和 Fipway 网络上的工作站的寻址：



** : 工作站 B 被配置为以太网 (1) 网络和 Fipway (2) 网络之间的路由器 (桥接器)。
此配置使用 Unity Pro 进行设置。

访问工作站

要从工作站 **A** 直接访问 Ethernet 1 网络上的所有工作站，请输入 X-Way 地址 {1.*} 和 IP 地址：84.0.1.1。

为了使工作站 **A** 能够访问工作站 **B**，请输入 X-Way 地址 {1.2} 和 IP 地址：84.0.1.2 进行连接。

为了使工作站 **A** 能够访问工作站 **B**，请输入 X-Way 地址 {2.3} 和桥接器的 IP 地址：84.0.1.2。

要从工作站 **A** 访问 Fipway (2) 网络上的所有工作站，请输入 X-Way 地址 {2.*} 和首先通过的 IP 地址。

注意：当创建桥接连接时，必须通过分配通过桥接器的 IP 地址配置收件人 PLC 的 X-Way 地址。

如何添加连接

从配置屏幕 (参见第 *38* 页) 中：

步骤	操作
1	在**新建远程主机**窗口中，请输入： ● 远程工作站或桥接器的名称。 ● 远程工作站或桥接器的地址。 ● 远程工作站或桥接器的 IP 地址。
2	单击**添加**。
3	单击**保存**。 **注：**该配置保存用于当前配置文件。

如何删除连接

从配置屏幕 (参见第 *38* 页) 中：

步骤	操作
1	在**已配置的远程主机**窗口中，选择要删除的远程工作站的名称。
2	单击**删除**。
3	单击**保存**。 **注：**该配置保存用于当前配置文件。

如何修改连接

从配置屏幕 (参见第 *38* 页) 中：

步骤	操作
1	在**已配置的远程主机**窗口中，选择要修改的远程工作站的名称。
2	在**新建远程主机**窗口中，请修改： ● 远程工作站或桥接器的名称。 ● 远程工作站或桥接器的地址。 ● 远程工作站或桥接器的 IP 地址。
3	单击**更新**。
4	单击**保存**。 **注：**该配置保存用于当前配置文件。

如何更改网络接口

从配置屏幕 (参见第 *38* 页) 中：

步骤	操作
1	在**已配置的远程主机**窗口中选择要修改的配置文件。
2	单击**绑定 ...** 可出现 XIP 配置文件绑定窗口。
3	选择要与配置文件关联的 IP/ 网络地址。
4	单击**确定**。
5	在 **XIP** 菜单中，重新启动驱动程序以应用修改。

XIP 实例

安装完成后，配置 XIP 驱动程序，然后重新启动计算机。将会初始化所有 XIP 配置文件实例。

对于所配置的每个 XIP 配置文件，任务栏中都会显示相应的图标。

章 6
适用于 Atrium TSX PCI 57 xxx 处理器的 PCIWAY 驱动程序

本章主题

本章介绍如何在 PCI 总线上为 TSX PCI 57 ●●● 处理器配置驱动程序。

有关安装信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
驱动程序配置屏幕	46
如何调整 TSX PCI 57 xxx 卡的参数	48

驱动程序配置屏幕

访问配置工具

可从任务栏**开始 →控制面板 →Drivers Manager** 访问配置工具。请参阅 Drivers Manager (参见第 *63* 页) 一章。

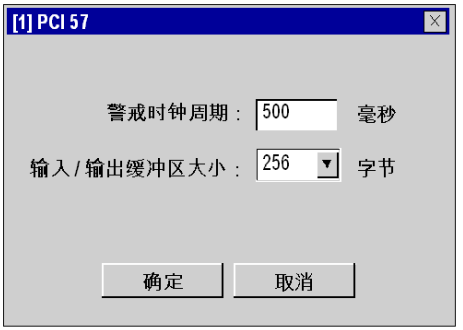
选择 **PCI 57 驱动程序**选项卡以显示以下窗口：



此窗口显示有关已安装驱动程序的版本和状态的信息。

属性

单击相关的 **PCI 属性**按钮以显示以下窗口：



下表介绍了属性窗口：

区域	描述
警戒时钟周期	表示警戒时钟的刷新周期。 警戒时钟是一种功能，用于实现要在软件中显示的非卡活动警报。
输入 / 输出缓冲区大小	允许配置 TSX PCI 57 卡与驱动程序之间接口的缓冲区大小。该大小可以设置为介于 160...256 字节之间。
确定	确认配置；存储显示的参数，并显示上一个屏幕。
取消	取消修改，并返回到上一个屏幕。

如何调整 TSX PCI 57 xxx 卡的参数

概览

在安装 TSX PCI 57 ●●● 卡之前，您必须：

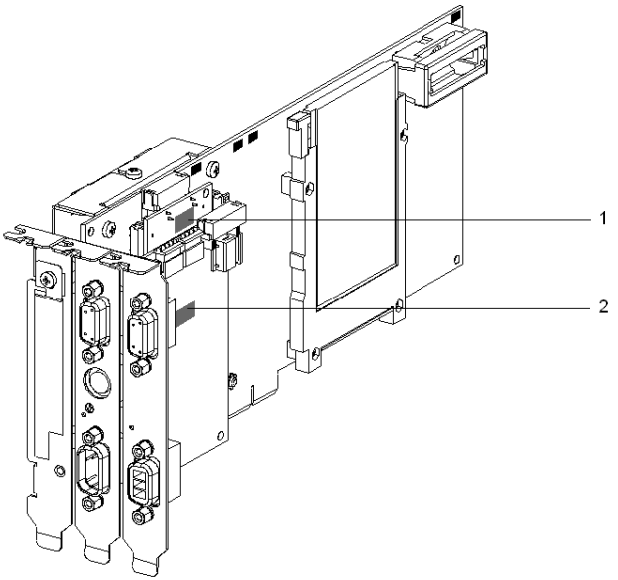
- 安装 PCI 57 驱动程序，
- 对 X 总线上的机架号进行编码，
- 对机架中的处理器的位置进行编码。

注意：TSX PCI 57 ●●● 卡完全 " 即插即用 "，也就是说，一旦您安装了驱动程序，只要将卡插入插槽，计算机在下次启动时就能够自动检测到它。

注意：最多可连接两个 TSX PCI 57 ●●● 卡。

示意图

此卡由以下元素组成：



编号和元素

下表对各个要调整的参数进行了描述：

编号	元素
1	可通过拨码开关对 X 总线上的机架地址进行编码。
2	可通过拨码开关对处理器的机架位置进行编码。

过程

要调整参数，请执行以下步骤：

步骤	操作
1	对 X 总线上的机架号进行编码。
2	对机架中的处理器的位置进行编码。

章 7
适用于 TSX C USB FIP 卡的 FIP 驱动程序

本章主题

本章介绍了如何完成驱动程序的安装以及如何配置用于在 Fipway/Fipio 网络上与 TSX C USB FIP 进行通讯的驱动程序。

有关安装信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
完成安装	52
驱动程序配置屏幕	53

完成安装

概览

在驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 阶段完成后，操作系统会自动检测 TSX C USB FIP 通讯适配器及其驱动程序。

过程

要完成安装，请执行以下步骤：

步骤	操作
1	将 TSX C USB FIP 通讯适配器连接到 PC 的 USB 端口。 **结果：**系统会自动检测 USB 设备。
2	根据操作系统，可能会出现对话框： ● 如果没有出现任何对话框，安装会自动进行。转到步骤 4 ● 如果出现对话框，请转到步骤 3。
3	如果操作系统要求连接到 Windows Update 以搜索驱动程序软件，请选择**否**。下一个对话框应询问您是自动安装软件还是从特定位置安装，请选择**自动安装软件 （推荐）**，并且回复是提示继续安装。
4	安装已经完成

驱动程序配置屏幕

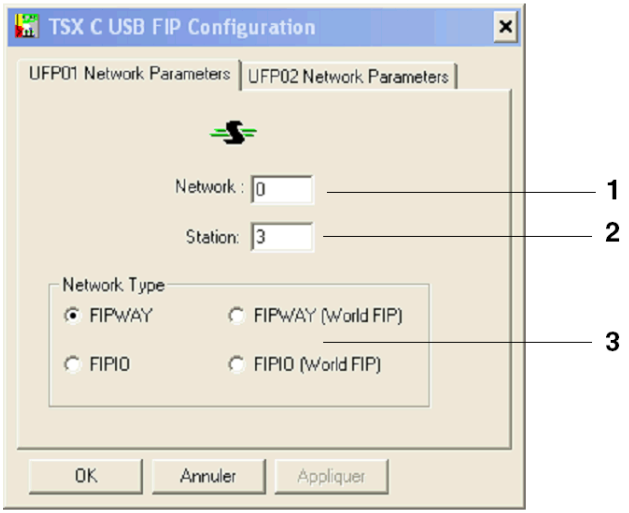
概览

使用驱动程序配置工具，您可以在 Fipway 网络或 Fipio 网络中配置驱动程序，以便使用 TSX C USB FIP 通讯适配器。

可从任务栏**开始 →控制面板 →Drivers Manager** 访问配置工具。选择要配置的驱动程序。

示意图

卡配置屏幕：



配置屏幕说明：

编号	元素
1	此字段用于设置网络地址 （从 0 到 127）。
2	此字段用于设置工作站地址 （从 0 到 63）。
3	此窗口用于选择连接类型。

章 8
TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序

本章主题

本章介绍了 TSX C USB 485 和 TSX C USB 232 电缆驱动程序的安装和配置。这些电缆是 USB/RS-485 或 USB/RS232 串行链路转换器。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
如何安装 TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序	56
TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序的配置屏幕	60

如何安装 TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序

概览

TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆是 USB/RS-485 或 USB/RS232 串行链路转换器。使用这些电缆可将具有 USB 端口的设备连接到 PLC。

这些电缆是“即插即用”的。当通过 USB 端口将电缆连接到 PC 时，操作系统（Win 7 或 Win 8.1）会发现新设备，并安装相应的驱动程序。

已安装两个驱动程序：

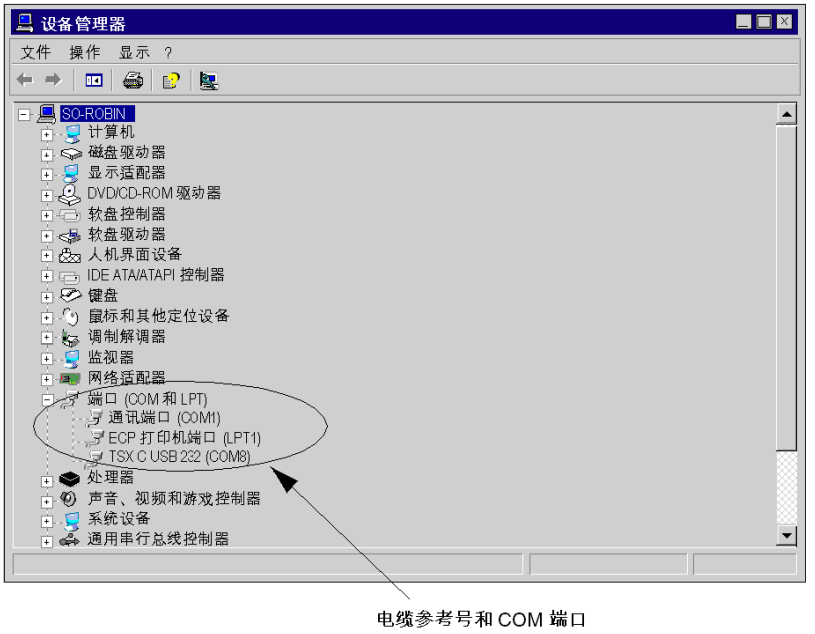
- USB 总线驱动程序
- 虚拟串行端口驱动程序

安装

重要事项：在将电缆连接到 PC 上的 USB 端口之前，必须安装 Uni-Telway 驱动程序或 Modbus 串行线路驱动程序。电缆驱动程序在安装 Uni-Telway 或 Modbus 驱动程序时已预先安装。

安装两个驱动程序的过程都需要使用 TSX C USB 232 或 TSX C USB 485 电缆：

步骤	操作
1	将电缆连接到设备的 USB 端口。 **结果：**Windows 会检测到新硬件，并安装相应的驱动程序。 **注：**Win XP 会显示安装设备驱动程序的帮助。选择自动安装，并按照所显示的说明进行操作，直到安装完成。

步骤	操作
2	要确定将电缆映射到的 COM 端口，请打开**设备管理器**属性表 （**开始 →控制面板 →系统和安全 → 设备管理器**）。 将显示一个窗口，其中会显示电缆的参考编号和 COM 端口的数量，如下例所示： 

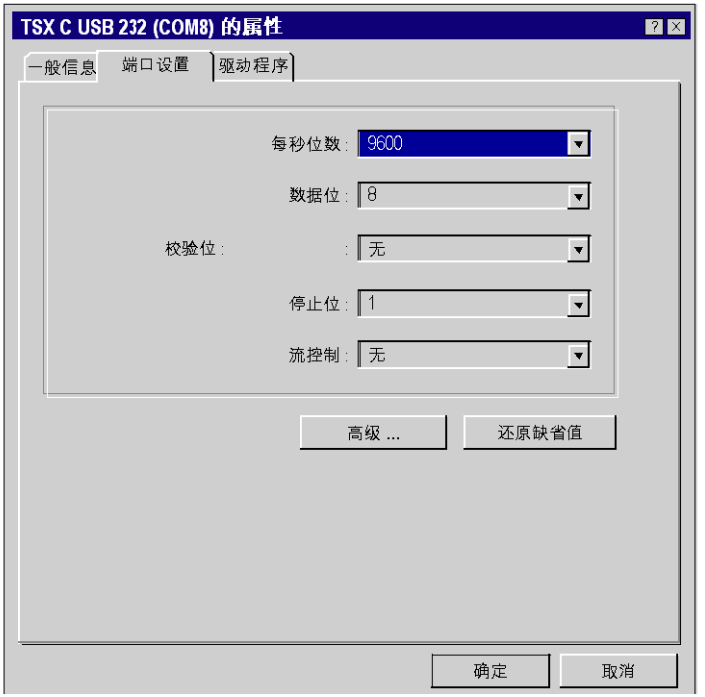
COM 端口号

安装驱动程序时，可以将其分配给另一个通讯端口号。

更改 COM 端口号

下列介绍了如何更改在 COM8 上配置的 TSX C USB 232 电缆的 COM 端口。将 COM 端口配置为 COM13。

在**设备管理器**中，选择 COM8 端口，然后打开**属性**窗口以访问端口设置：



选择 COM8 属性的**端口设置**选项卡，然后单击**高级 ...**。随即显示以下窗口：



选择端口 COM13，然后单击**确定**进行确认。

断开并重新连接 TSX C USB 232 电缆，以使新的设置生效。

TSX C USB 485/TSX C USB 232 电缆驱动程序的配置屏幕

概览

在安装 TSX C USB 485 和 TSX C USB 232 电缆驱动程序时，必须通过驱动程序选择可使用它们的电缆。兼容的驱动程序包括：

- Uni-Telway 驱动程序，版本 ≥ V1.8，
- Modbus 驱动程序，版本 ≥ V1.5。

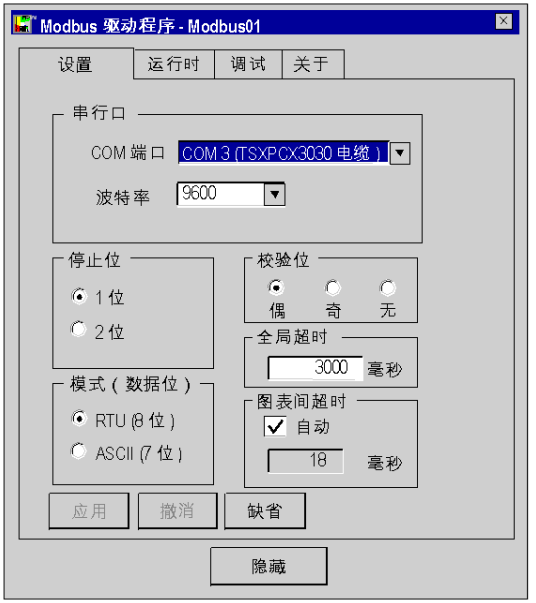
Uni-Telway 驱动程序

使用 Uni-Telway 驱动程序声明电缆的过程：

步骤	操作
1	可从任务栏访问 **Drivers Manager**：**开始 →控制面板 →Drivers Manager**。 请参阅 Drivers Manager (参见第 *63* 页) 一章。
2	在 **Drivers Manager** 中，选择 **UNITELWAY 驱动程序**选项卡。
3	单击**配置**。
4	单击**编辑**。 **结果**：随即显示工作站参数窗口。 
5	在 **COM 端口**字段中，选择与电缆关联的通讯端口 (参见第 *58* 页)。

Modbus 驱动程序

使用 Modbus 驱动程序声明电缆的过程：

步骤	操作
1	可从任务栏访问 **Drivers Manager**：**开始 →控制面板 →Drivers Manager**。请参阅 Drivers Manager (参见第 *63* 页) 一章。
2	在 **Drivers Manager** 中，选择 **MODBUS SERIAL 驱动程序**选项卡。
3	单击**配置**。 **结果**：随即显示 **MODBUS 驱动程序**窗口。 
4	在**串行端口 / 调制解调器**字段中，选择与电缆关联的通讯端口 (参见第 *58* 页)。

章 9
Drivers Manager

本章主题

本章介绍了 **Drivers Manager** 管理软件及其功能。

在有关这些驱动程序的章节中可以找到各驱动程序的配置屏幕的特定信息。另外，还介绍了 **Drivers Manager** 的其他选项卡。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
驱动程序的管理	64
X-Way 寻址模式	68

驱动程序的管理

概览

此 **Drivers Manager** 用于以集中方式安装、更新、配置和测试不同的驱动程序。

访问驱动程序管理工具

可从任务栏访问 **Drivers Manager**：**开始 →控制面板 →Drivers Manager**。

选择 **Drivers Manager** 选项卡，然后显示以下窗口：



Drivers Manager 选项卡

此选项卡用于：

- 查看已安装驱动程序的列表。
- 安装或更新驱动程序。
- 删除驱动程序。

驱动程序选项卡

在下面的章节中介绍了每个驱动程序选项卡：

Modbus 串行驱动程序： 请参阅 Modbus 驱动程序的配置 (参见第 *12* 页)。

Uni-Telway 驱动程序：

- 如果使用串行端口，请参阅适用于串行端口的 Uni-Telway 驱动程序 (参见第 *29* 页)。
- 如果使用 TSX SCP 114 卡，请参阅适用于 TSX SCP 114 卡的 Uni-Telway 驱动程序 (参见第 *117* 页)。

USB 驱动程序： 请参阅 PLC USB 驱动程序 (参见第 *25* 页)。
XIP 驱动程序： 请参阅 TCP/IP 上的 XIP 驱动程序 (参见第 *37* 页)。
TSX C USB FIP 驱动程序： 请参阅适用于 TSX C USB FIP 卡的 FIP 驱动程序 (参见第 *51* 页)。
FFP20 驱动程序： 请参阅适用于 TSX FPP 20 卡的 FIP 驱动程序 (参见第 *85* 页)。
FPC10 驱动程序： 请参阅适用于 TSX FPC 10 ISA 卡的 FIP 驱动程序 (参见第 *89* 页)。
PCI 57 驱动程序： 请参阅适用于 Atrium TSX PCI 57 xxx 处理器的 PCIWAY 驱动程序 (参见第 *45* 页)。
PCX 57 驱动程序： 请参阅适用于 Atrium TPCX 57 处理器的 ISAWAY 驱动程序 (参见第 *101* 页)。

XWAY 测试选项卡

XWAY 测试选项卡用于测试 X-Way 驱动程序的基本操作：



下表介绍了 **XWAY 测试**窗口：

驱动程序组	
字段	**说明**
名称	要用于测试的驱动程序的名称 （Uni-Telway、 FPC10）。
驱动程序编号	要用于测试的驱动程序的实例编号 （通常是 1）。
远程地址	格式为 “ 网络 . 工作站 . 门 ” 的 X-Way 远程工作站地址。地址 **0.254.0** 为缺省地址 （如终端端口）。 对于网络连接 （如 Fipway），用户必须填写此字段。例如：**3.5.0** 为网络 3 的工作站 5 的地址。门 0 是指工作站的系统服务器门。有关详细信息，请参阅 X-Way 寻址模式 (参见第 *68* 页) 页。
本地地址	驱动程序在本地使用的内部地址。当连接生效时，驱动程序自动填写此字段，作为信息性提示。

请求组	
字段	**说明**
请求	要用于测试的驱动程序的名称 （Uni-Telway、 FPC10）。
类型	请求类型。系统会建议大小不同的镜像请求，以及读取 PLC 系统位 %S6。
延迟	等待对已传输的请求的响应超时 （超时），单位为毫秒。
状态	连接的状态：**断开**、**正在连接 ...** 或**连接**。

按钮	
对象	**说明**
连接	在所选驱动程序上打开内部通讯通道。
启动	启动请求传输到在**驱动程序**组的**远程地址**字段中定义的工作站。
详细信息 ...	显示有关驱动程序的系统信息。此按钮只在在线模式下才处于活动状态。
关于	显示 X-Way 管理器版本和版权详细信息。

MODBUS 测试选项卡

此选项卡用于测试 Modbus 驱动程序的基本操作：



下表介绍了 **MODBUS 测试**窗口：

链路参数组	
字段	**说明**
协议	所使用的协议的名称 （USB、 TCP、 Serial Modbus、 Modbus Plus）。
远程 IP 地址	如果使用的是 TCP，则此处将显示 IP 地址或计算机名称。
从站号	如果使用串行 Modbus 协议，则此处将显示从站号。
主站路径：DM	如果使用 Modbus Plus 协议，则此处将显示工作站地址。

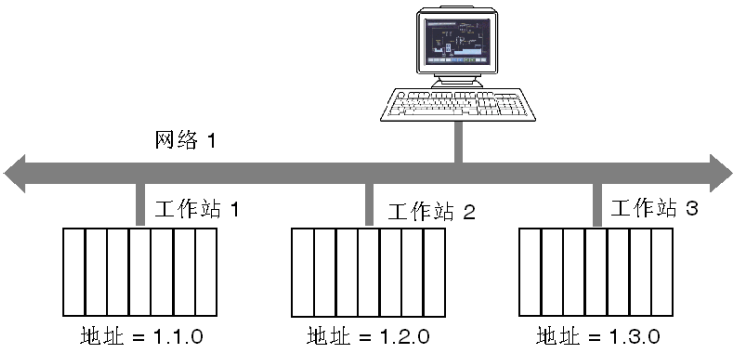
请求组	
字段	**说明**
请求	请求。
状态	连接的状态：**断开**、**正在连接 ...** 或**连接**。

按钮	
对象	**说明**
连接	在所选驱动程序上打开内部通讯通道。
启动	启动请求传输到在**链路参数**组的**远程 IP 地址**字段中定义的工作站。
关于	显示 X-Way 管理器版本和版权详细信息。

X-Way 寻址模式

描述

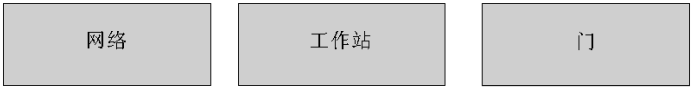
通过网络进行访问的示例：



3 级寻址：

可以访问在 X-Way 通讯架构的任意一点连接到网络的工作站。

示意图：



网络和工作站的值构成了工作站地址。

- 网络：[1.127] 之间的值或 0 = 我的本地网络。
- 工作站：[1.63] 之间的值、 254 = 我的本地工作站或 255 = 广播。

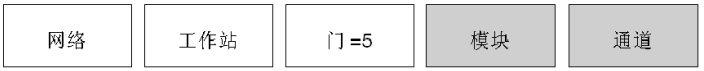
值 " 门 " 指工作站中的通讯实体：系统服务器（门 0，最常见），终端口（门 1、2、3）， 1K 异步服务器 （门 7）等。

对于多处理器工作站 （如 PLC），系统中内置的每个处理器模块均可支持通讯实体，并且帧路由需要补充寻址级别 （工作站间路由功能）。 PLC" 处理器模块 " 位于 PLC 的机架中，或偏移于现场总线。

5 级寻址：

通常用于在 Uni-Telway 总线上连接的设备。

示意图：



- 模块：机架中通讯模块的物理位置。其值必须如下定义：（主机架号 * 16） + 主模块的编号。
- 通道：连接到通讯模块的设备的地址。其值必须如下定义：（主通道编号 * 100） + 从站 Ad0 编号。

6 级寻址：

类似于 5 级寻址。它是为扩展服务 （FIPIO，机架中集成的通讯模块）创建的。

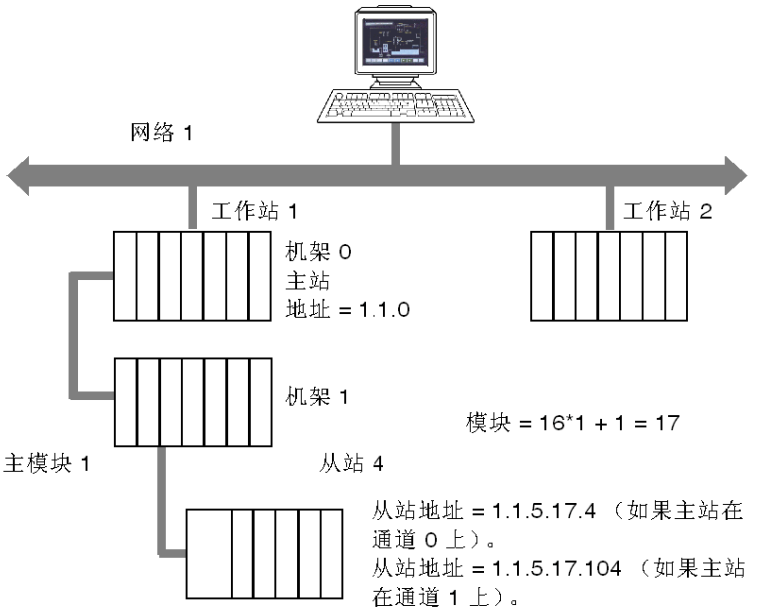
示意图：



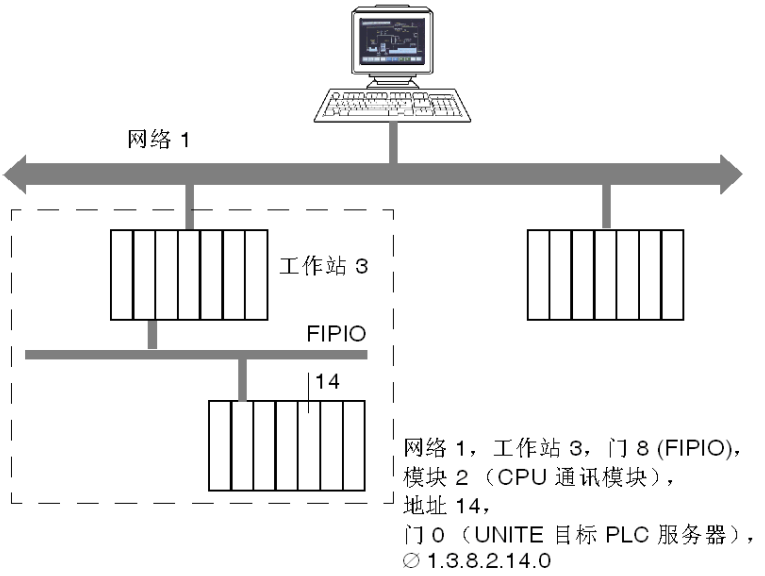
- **选择器**：指定 CPU (2) 上或单独模块 (1) 中的通讯模块。
- **连接点**：设备地址 （如果目标模块为 FIPIO）。在 PLC 机架中的物理定位 （如果目标模块为 PLC 卡）。
- **参考**：设备中的通讯实体 （类似于门号）。

示例：

5 级寻址：


网络 1
工作站 1
工作站 2
机架 0
主站
地址 = 1.1.0
机架 1
模块 = 16*1 + 1 = 17
主模块 1
从站 4
从站地址 = 1.1.5.17.4 （如果主站在通道 0 上）。
从站地址 = 1.1.5.17.104 （如果主站在通道 1 上）。

6 级寻址：



有关 X-Way 地址的详细信息，请参见 "X-Way 通讯 " 文档，参考号为 TSX DR NET。

注意：在点到点连接 （Uni-Telway、 ISAway、 PCIway）中，缺省地址 0.254.0 可用于引用 PLC。

注意：0.254.0 可用于在通过特权终端 @63 连接时访问 Fipio 主站。

注意：0.254.5.17.104 可用于当连接到本地 PLC 时访问 Uni-Telway 从站 @4，该从站连接到机架 1 模块 1 通道 1。

注意：0.254.8.2.14.0 可用于当通过特权终端 @63 连接时访问 Fipio 连接点 14。

注意：通过 Ethway 和 XIP，可以使用门 7，该门接受较大的帧 （最大为 1024 字节）。为此，必须定期配置 PL7 应用程序 （MAST 任务）。必须在别名定义页中选中 "1K 服务 " 选项。

注意：示例：正常地址：XIP01:1.2，使用门 7：XIP01:1.2.7

章 10
故障排除

本章主题

本章介绍了安装和配置的故障排除。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
安装故障排除	74
配置故障排除	75

安装故障排除

简介

此故障排除表帮助您找到在安装您的设备驱动程序期间可能遇到的各种问题的解决方法。

问题和解决方法

在左边的列中找到您的问题，然后按照右侧的相应解决方法说明执行：

问题	解决方法
在 Unity Pro 安装过程中尚未安装的驱动程序。	浏览 DVD 内容，然后双击所需的驱动程序安装文件 (参见第 *9* 页)。
在安装过程中，驱动程序安装对话框中出现 “ 您不是管理员，无法安装驱动程序 ”。	为了安装驱动程序，您必须是管理员。请确保您具有管理员权限。
无法安装驱动程序。	● 驱动程序与操作系统不兼容。请确保计算机当前正在运行操作系统兼容性表 (参见第 *7* 页) 中提到的操作系统之一。 如果此解决方法没有解决该问题，则： ● 检查 / 更改系统中的驱动程序签名选项。 1. 从 “ 开始 ” 菜单中，转到**开始 →控制面板**。 2. 双击**系统**。 3. 选择**硬件**选项卡。 4. 单击**驱动程序签名**按钮。 5. 选择**警告 - 显示**。 6. 单击**确定**。 7. 单击**确定**以关闭**系统**窗口。 **注意：**在 Windows Vista Business Edition 32 下无需执行上述验证 （所有驱动程序均已签名）。
连接 USB 设备时，将出现**找到新的硬件向导**。	驱动程序无法安装或更新： 1. 单击**找到新的硬件向导**中的**取消**。 2. 按如下步骤删除设备： a. 从 “ 开始 ” 菜单中，转到**开始 →控制面板**。 b. 双击**系统**。 c. 选择**硬件**选项卡。 d. 单击**设备管理器**按钮。 e. 找到带有黄色问号的设备 f. 右键单击该设备，然后选择**卸载**。 g. 单击**确认设备删除**对话框中的 “ 确定 ”。 h. 断开与设备的连接 3. 现在，使用随附的 DVD 按照驱动程序安装过程 (参见第 *9* 页) 安装所需的驱动程序。 4. 重新连接设备。
在安装驱动程序时，将出现一个对话框，指示修复 / 更新或删除驱动程序。	选择**修复 / 更新**，并转到驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章中 “ 安装过程 ” 的步骤 4。

配置故障排除

简介

此故障排除表帮助您找到在配置您的设备驱动程序期间可能遇到的各种问题的解决方法。

问题和解决方法

在左边的列中找到您的问题，然后按照右侧的相应解决方法说明执行。

问题	解决方法
在驱动程序管理器中看不到驱动程序选项卡。	驱动程序选项卡与当前在您的计算机上安装的驱动程序相对应。通过遵循驱动程序安装过程 (参见第 *9* 页) 安装所需的驱动程序。
在卸载所有驱动程序后，Drivers Manager 仍保留在计算机上。	1. 从 " 开始 " 菜单中，转到**开始 →控制面板 →程序和功能**。 2. 右键单击 **Drivers Manager** 行，然后选择**删除**。
驱动程序安装结束后不会出现配置窗口。	双击桌面上的 Drivers Manager 的快捷方式。如果没有快捷方式，则： 1. 从 " 开始 " 菜单中，转到：**开始 →控制面板**。 2. 双击 **Drivers Manager**。 3. 选择与要配置的驱动程序相对应的选项卡。

附录

概述

本节介绍了如何完成 Schneider Electric 不再制造的硬件的驱动程序的安装和配置。

注意：在本节中所述的驱动程序仅与 Win XP 32 兼容。 Unity Pro 安装 DVD 不提供这些驱动程序，但可从 www.schneider-electric.com 下载 （搜索 **Driver Pack V2.6** 或 **Driver for TSXCUSB485 USB to RS485 converter**）。

注意：在本节中提到的驱动程序 CD-ROM 是指根据下载的 .iso 文件创建的 CD-ROM （在从 www.schneider-electric.com 下载驱动程序文件后，会将该文件解压缩为 .iso 文件）。

本附录包含了哪些内容？

本附录包含了以下章节：

章	章节标题	页
A	Ethway 驱动程序	79
B	适用于 FIP 卡的 TSX FPP 20 驱动程序	85
C	适用于 TSX FPC 10 ISA 卡的 FIP 驱动程序	89
D	Atrium TPCX 57 处理器的 ISAWAY 驱动程序	101
E	适用于 TSX SCP 114 卡的 Uni-Telway 驱动程序	117

附录 A
Ethway 驱动程序

本章主题

本章介绍了如何安装和配置 Ethway 驱动程序。

通过此驱动程序可使用 Ethway 协议通过 Ethernet 卡进行通讯。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
如何安装驱动程序	80
驱动程序配置工具	82

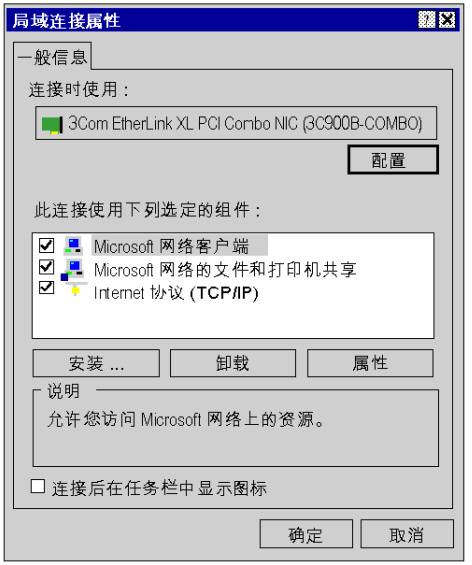
如何安装驱动程序

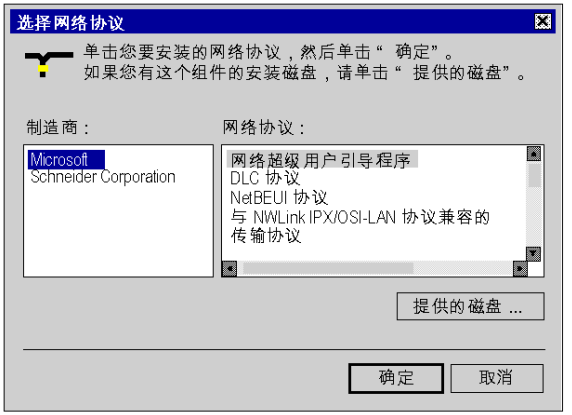
概览

ETHWAY 协议从驱动程序光盘中安装，但并不遵循标准驱动程序安装步骤。

如何安装驱动程序

ETHWAY 驱动程序按照以下步骤进行安装：

步骤	操作
1	插入光盘。
2	在 Windows 中访问**控制面板**。
3	双击**网络连接和远程访问**图标。
4	选择图标**本地连接**，然后通过右键单击选择命令**属性** . **结果** 显示以下窗口： 
5	单击**安装**按钮。

步骤	操作
6	在**选择网络组件类型**窗口中，选择类型**协议**，然后单击**添加**。 **结果** 显示以下窗口： 
7	单击**从磁盘安装**。
8	使用**浏览**按钮选择要从光盘安装的文件的访问路径。
9	单击**确定**。
10	在此窗口中，选择 **ETHWAY 协议**，然后单击**确定**。
11	选择 **ETHWAY 协议**，然后单击**属性**。
12	在配置屏幕 (参见第 *82* 页) 中，配置该协议，然后单击**确定**。
13	单击**确定**完成安装。

驱动程序配置工具

概览

该配置工具用于配置以太网卡，以根据 ETHWAY 协议进行通讯。

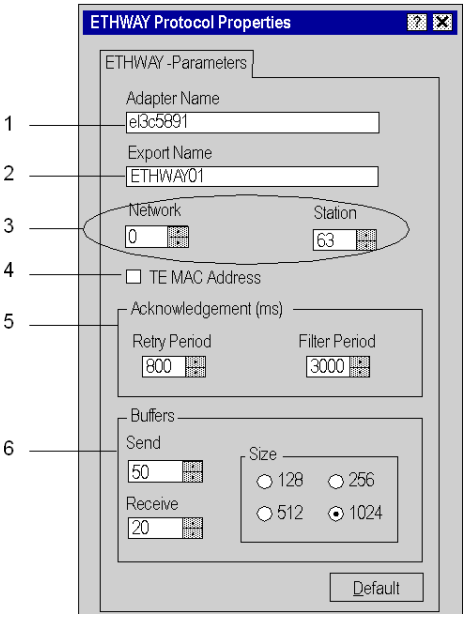
如何访问配置工具

可按如下步骤访问 ETHWAY 驱动程序配置工具：

步骤	操作
1	在 Windows 中访问**控制面板**。
2	双击**网络连接和远程访问**图标。
3	选择图标**本地连接**，然后通过右键单击选择命令**属性**。 **结果** 显示以下窗口： 
4	选择 **ETHWAY 协议**，然后单击**属性**。 **结果** 将显示 Ethway 配置屏幕。

示意图

卡配置屏幕如下所示：



说明

此表对构成配置屏幕的各个区域进行了描述：

编号	元素
1	此字段用于选择以太网卡（如果有若干个以太网卡，则此字段非常有用）。在 Windows XP Professional Edition 或 Windows Vista Business Edition 32 中，此字段不能修改。
2	此字段用于选择 ETHWAY 驱动程序实例。在 Windows XP Professional Edition 或 Windows Vista Business Edition 32 中，此字段不能修改。
3	这些窗口用于定义使用的以太网卡的地址 {Network.Station}。
4	此框用于将以太网卡的 MAC 地址替换为 SCHNEIDER MAC 地址（00 80 F4 网络工作站）。
5	此窗口用于通过定义以下元素来配置接收确认： ● 两帧之间的重新传输周期 （如果远程设备没有响应）。 ● 源于远程设备的帧的存储时间 （对负载高的网络有用）。 **注：**通常，存储时间是重新传输周期的三倍。
6	此窗口用于配置传输和接收缓冲区大小 （字节）。

附录 B
适用于 FIP 卡的 TSX FPP 20 驱动程序

本章主题

本章介绍了如何配置用于与 TSX FPP 20 卡在 Fipway\Fipio 网络上进行通讯的驱动程序。

有关安装信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
驱动程序配置屏幕	86
完成安装	87

驱动程序配置屏幕

概览

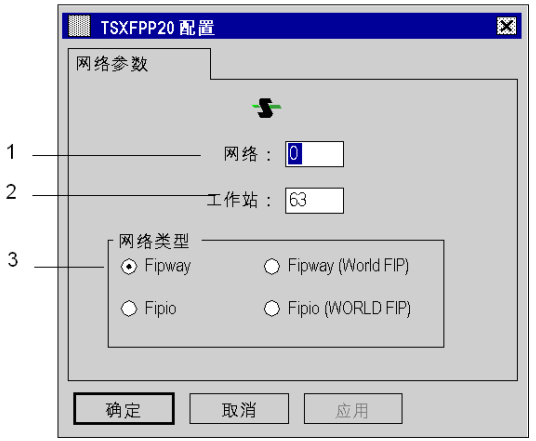
该配置工具用于配置驱动程序，以便在 Fipway 或 Fipio 网络上使用 TSX FPP 20 卡。

可从任务栏访问配置工具**开始 →设置 →控制面板 →驱动程序管理器** .

选择要配置的驱动程序的相应选项卡，然后单击**配置**按钮。

示意图

专用于卡驱动程序的屏幕如下所示：



描述

此表对构成配置屏幕的各个区域进行了描述：

编号	元素
1	此字段用于设置网络地址 （介于 0 到 127 之间）。
2	此字段用于设置工作站地址 （介于 0 到 63 之间）。
3	此窗口用于选择 Fipway 或 Fipio 连接的类型。

此表描述了用于配置驱动程序以使用 TSX FPP OZD 200 的配置工具

编号	元素
1	此字段用于设置网络地址 （介于 0 到 127 之间）
2	此字段用于设置网络地址 （介于 0 到 32 之间）

完成安装

概览

经过驱动程序安装和配置阶段，操作系统应该可以识别 TSX FPP 20 卡及其驱动程序。

注意：配置系统时，不必重启工作站。

如何配置操作系统

以下步骤描述了如何配置操作系统：

步骤	操作
1	安装和配置驱动程序。
2	将 PCMCIA 卡插入其插槽。 **结果：** 系统自动检测到卡并加载卡驱动程序。

附录 C
适用于 TSX FPC 10 ISA 卡的 FIP 驱动程序

本章主题

本章介绍了如何完成安装和配置用于与 TSX FPC 10 ISA 卡在 Fipway\Fipio 网络上进行通讯的驱动程序。

本章包含以下信息：

- 完成安装。
- 驱动程序的配置。

有关详细信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
完成 TSXFPC10 卡的安装	90
如果选择硬件类型	91
如何配置硬件参数	94
如何调整 TSX FPC 10 ISA 卡参数	97
驱动程序配置屏幕	99

完成 TSXFPC10 卡的安装

概览

经过驱动程序安装和配置阶段，操作系统不会自动识别 ISA TSX FPC 10 卡及其驱动程序。

安装原理

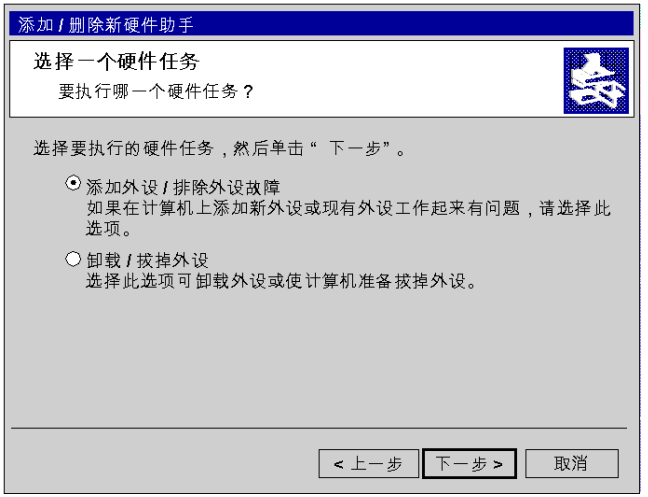
操作系统没有自动识别此卡时，必须执行以下步骤：

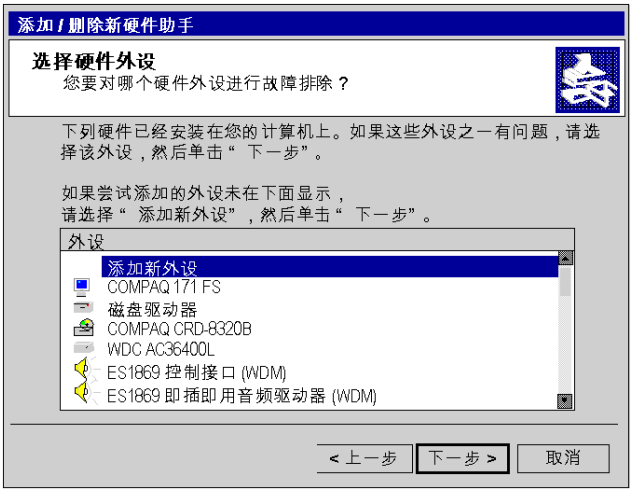
步骤	操作
1	选择硬件类型： 请参阅 *如果选择硬件类型，第 91 页*。
2	配置操作系统的参数，以识别卡： 请参阅 *如何配置硬件参数，第 94 页*。
3	关闭 PC。
4	调整卡参数（请参阅 *如何调整 TSX FPC 10 ISA 卡参数，第 97 页*）： ● 标准 I/O 地址 ● IRQ 中断地址
5	将卡连接到 ISA 总线。
6	再次打开 PC。 **结果：**驱动程序处于工作状态。

如果选择硬件类型

过程

安装和配置驱动程序后，请执行以下步骤选择硬件类型。

步骤	操作
1	在“驱动程序管理器”窗口中，选择“FPC 10 驱动程序”选项卡，然后单击**硬件向导**，单击**下一步**。 **结果** 显示以下窗口： 

步骤	操作
2	选择选项**添加外设 / 排除外设故障**，然后单击**下一步**。 **结果** 显示以下窗口： 
3	选择选项**添加新外设**，然后单击**下一步**。
4	对问题**是否希望 Windows 搜索新硬件？**，回答**否**

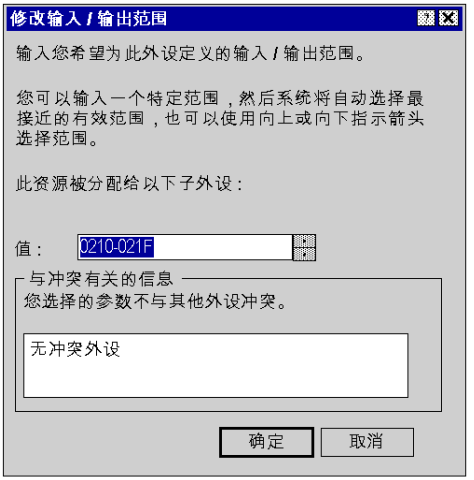
步骤	操作
5	单击**下一步**。 **结果** 显示以下窗口： 
6	从列表中选择 **FPC10 设备**，然后单击**下一步**。
7	从列表中选择 **FPC10 WDM 设备**，然后单击**下一步**。 **结果**：显示信息屏幕。
8	会有一个窗口提示用户，必须由用户输入卡的硬件参数。单击“确定”，转到下一个步骤：如何配置硬件参数 (参见第 *94* 页)。

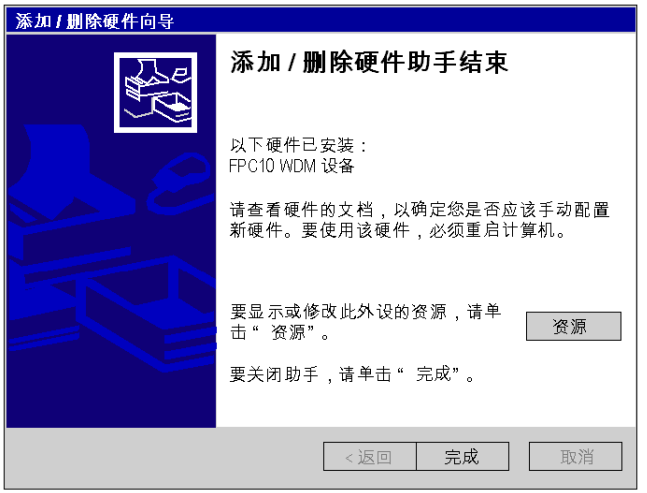
如何配置硬件参数

过程

选择硬件类型后，请执行以下步骤配置参数。

步骤	操作
1	单击**资源**按钮。
2	单击**手动配置**。 **结果** 显示以下窗口： 
3	从列表中选择**输入 / 输出范围**。
4	确认**使用自动设置**框未选中。

步骤	操作
5	单击**更改设置**。 **结果** 显示以下窗口： 
6	在**值**列表中，选择不冲突的地址范围。 **注：**请记下各个值，因为它们必须编码到 ISA 卡上。
7	单击**确定**进行确认。 **结果：**显示确认窗口。
8	单击**是**进行确认。
9	从列表中选择**中断请求**，执行步骤 3 到 8。

步骤	操作
10	单击**确定**接受配置。 **结果** 显示以下窗口： 
11	单击**完成**确认硬件配置。

如何调整 TSX FPC 10 ISA 卡参数

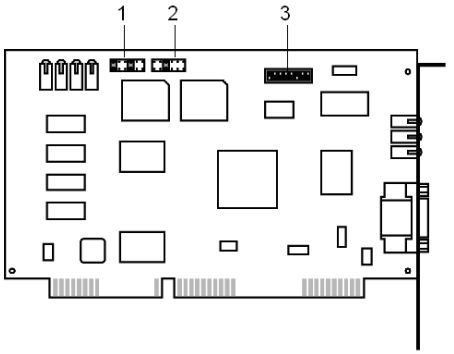
概览

在安装 TSX FPC 10 卡之前，必须调整以下参数：

- 标准 I/O 地址
- IRQ 中断地址

示意图

此卡由以下元素组成：



编号和元素

下表对各个要调整的参数进行了描述：

编号	元素
1	跳线 (SW1) 用于选择 DMA 通道 （直接存储器访问）（无对象）。
2	跳线 (SW2) 用于选择 IRQ （中断请求）级别。
3	拨码开关 (SW3) 用于选择卡在 I/O 空间中的标准地址。

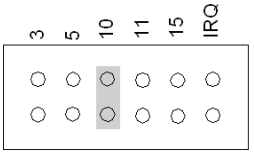
过程

要调整参数，请执行以下步骤：

步骤	操作
1	设置 IRQ 中断跳线，以符合 Vista/XP (参见第 *94* 页) 操作系统提供的地址。
2	通过拨码开关对 Vista/XP (参见第 *94* 页) 操作系统提供的标准 I/O 地址进行编码。

IRQ 选择的示例

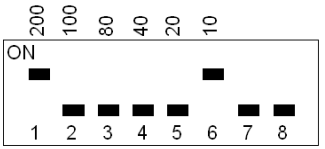
系统提供的中断地址为 10：



注意：不能在 IRQ 位置设置跳线。

标准地址选择的示例

系统提供的标准地址等于 210（十六进制）：



驱动程序配置屏幕

概览

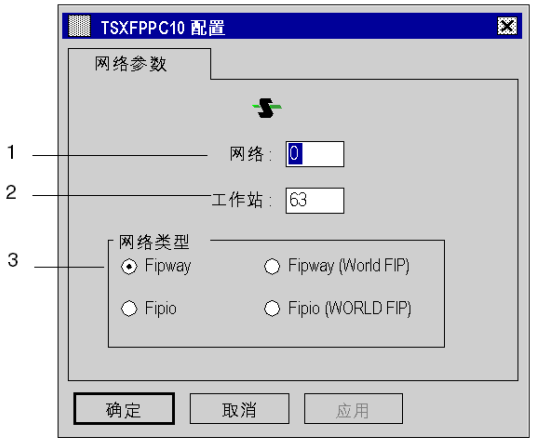
该配置工具用于在 Fipway 或 Fipio 模式下配置驱动程序，以在 Fipway/Fipio 网络上使用 ISA TSX FPC 10 卡。

可从任务栏访问配置工具**开始 →设置 →控制面板 →驱动程序管理器** .

选择要配置的驱动程序的相应选项卡，然后单击 **[FIP01]/[FIP02] 属性**。

示意图

专用于卡驱动程序的屏幕如下所示：



说明

此表对构成配置屏幕的各个区域进行了描述：

编号	元素
1	此字段用于设置网络地址。
2	此字段用于设置工作站地址。
3	此窗口用于选择 Fipway 或 Fipio 连接的类型。

附录 D
Atrium TPCX 57 处理器的 ISAWAY 驱动程序

本章主题

本章介绍了如何完成安装和配置 TPCX 57 处理器的驱动程序。

本章包含以下信息：
- 完成安装。
- 驱动程序的配置。

有关详细信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
完成安装	102
如果选择硬件类型	103
如何配置硬件参数	106
如何调整 ISA TPCX 57 卡参数	109
ISAWAY 驱动程序的配置	111

完成安装

概览

经过驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 和配置阶段后，操作系统并不自动识别 TPCX 57 卡及其驱动程序。

安装原理

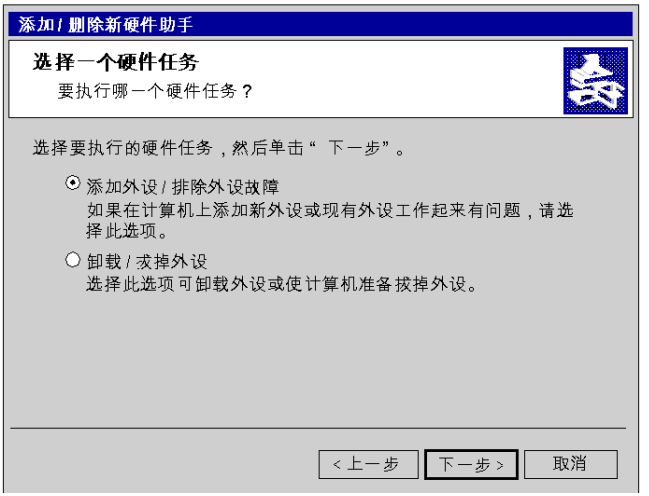
操作系统没有自动识别此卡时，必须执行以下步骤：

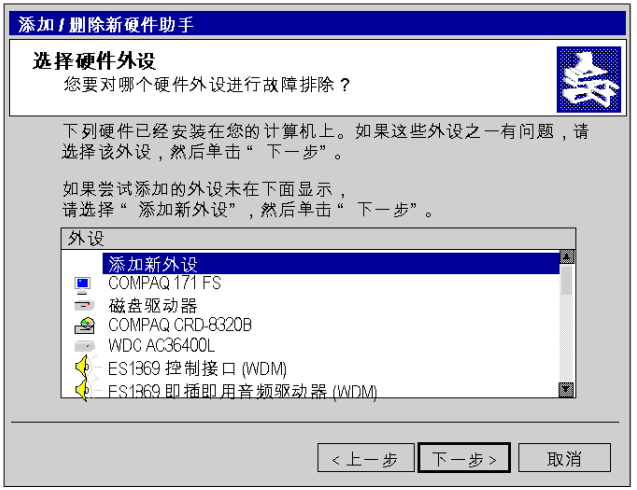
步骤	操作
1	选择硬件类型： 请参阅 *如果选择硬件类型，第 103 页*。
2	配置操作系统的参数，以识别卡： 请参阅 *如何配置硬件参数，第 106 页*。
3	关闭 PC。
4	调整卡参数：请参阅 *如何调整 ISA TPCX 57 卡参数，第 109 页*。 ● 标准 I/O 地址 ● IRQ 中断地址
5	将卡连接到 ISA 总线。
6	再次打开 PC。 **结果：**驱动程序和 TPCX 57 卡都正常工作。

如果选择硬件类型

过程

安装和配置驱动程序后，请执行以下步骤选择硬件类型。

步骤	操作
1	在**驱动程序管理器**窗口中，选择 **PCX57** 选项卡，然后单击**硬件向导**，最后单击**下一步**。 **结果** 显示以下窗口： 

步骤	操作
2	选择选项**添加外设 / 排除外设故障**，然后单击**下一步**。 **结果** 显示以下窗口： 
3	选择选项**添加新外设**。然后，单击**下一步**。
4	对问题**是否希望 Windows 搜索新硬件？**，回答**否**。

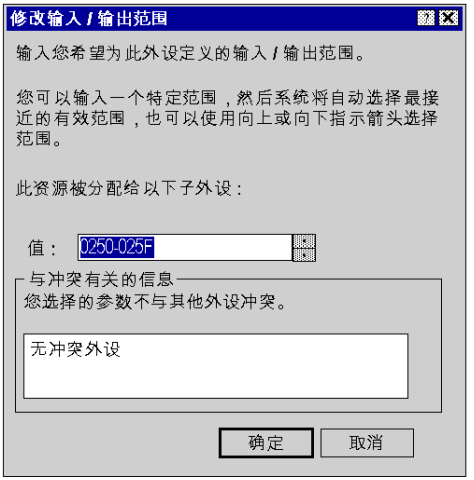
步骤	操作
5	单击**下一步**。 **结果** 显示以下窗口： 
6	从列表中选择 **PCX57 设备**，然后单击**下一步**。
7	从列表中选择 **PCX57 WDM 设备**，然后单击**下一步**。
8	转到下一个步骤：如何配置硬件参数 (参见第 *106* 页)。

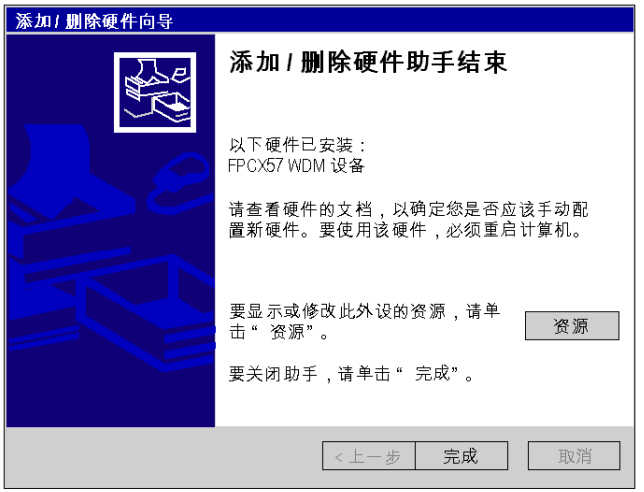
如何配置硬件参数

过程

选择硬件类型后，请执行以下步骤配置参数。

步骤	操作
1	单击**资源**按钮。
2	单击**手动配置**。 **结果** 显示以下窗口： 
3	从列表中选择**输入 / 输出范围**。
4	确认**使用自动设置**框未选中。

步骤	操作
5	单击**修改参数 ...**。 **结果** 显示以下窗口： 
6	在**值**列表中，选择不冲突的地址范围。 **注：**请记下各个值，因为它们必须编码到 ISA 卡上。
7	单击**确定**进行确认。 **结果：**显示确认窗口。
8	单击**是**进行确认。
9	从列表中选择**中断请求**，执行步骤 3 到 8。

步骤	操作
10	单击**确定**接受配置。 **结果** 显示以下窗口： 
11	单击**完成**确认硬件配置。

如何调整 ISA TPCX 57 卡参数

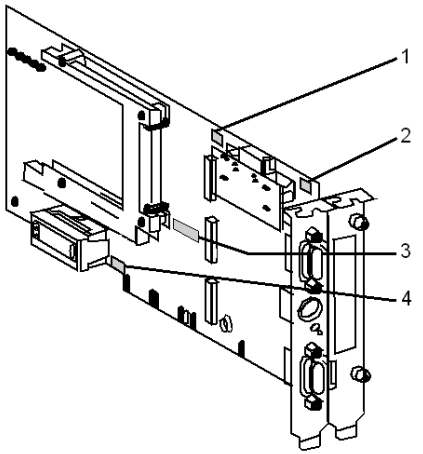
概览

在安装 TPCX 57 卡之前，必须调整以下参数：

- 机架号和处理器位置，
- 标准 I/O 地址，
- IRQ 中断地址。

示意图

此卡由以下元素组成：



编号和元素

下表对各个要调整的参数进行了描述：

编号	元素
1	可通过拨码开关对处理器的机架位置进行编码。
2	可通过拨码开关对包含处理器的机架的地址进行编码。
3	可通过拨码开关在 ISA 总线上对处理器的标准地址进行编码。
4	可通过拨码开关对 IRQ （中断请求）级别进行编码。

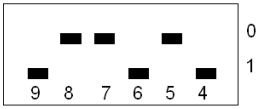
过程

要调整参数，请执行以下步骤：

步骤	操作
1	对包含处理器的机架的编号进行编码。
2	对处理器位置进行编码。
3	通过拨码开关对操作系统提供的标准 I/O 地址进行编码。
4	通过拨码开关对操作系统提供的中断级别进行编码。

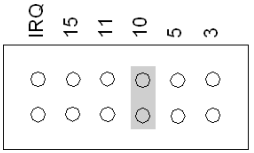
标准地址选择的示例

系统提供的标准地址等于 250 （十六进制）：



IRQ 选择的示例

系统提供的中断地址为 10：



注意：不能在 IRQ 位置设置跳线。

ISAWAY 驱动程序的配置

概览

该配置工具用于配置 TPCX 57 卡的 ISAWAY 驱动程序。

可从任务栏访问配置工具**开始 →设置 →控制面板 →驱动程序管理器**. 请参阅 “ 驱动程序管理器 ” 一章 (参见第 *63* 页)

选择 **PCX57 驱动程序**选项卡，显示以下窗口：



元素

属性按钮用于分别访问卡 1 和卡 2 的驱动程序配置屏幕。

硬件向导按钮允许使用 “ 添加 / 删除硬件向导 ” 来添加或删除 ISA TPCX 57 卡。

注意：最多可连接两个卡。

设备管理器按钮激活**系统属性**窗口，用于查看或修改卡硬件参数。

属性配置

从**驱动程序管理器**的 **PCX57** 选项卡中，按下与您的卡相对应的 **PCX57 属性**按钮，以便显示以下窗口：



下表描述了选项卡**设备**中的各个命令：

按钮	操作
添加 ...	允许将具有缺省参数 （IRQ =10，基地址 I/O=H'220'，定时器 =500 毫秒，缓冲区大小 =256 字节）的 T PCX 57 处理器卡添加到 PC。 卡的最大数目为 2。
删除	删除所选的 T PCX 57 处理器卡。
属性	允许定义处理器卡的属性，请参见：*属性 , 第 114 页*。
应用	允许应用配置参数；该工具保存参数，然后重新初始化驱动程序。
取消	允许用户退出，并且不确认修改的参数。
确定	允许用户退出，同时确认修改的参数。

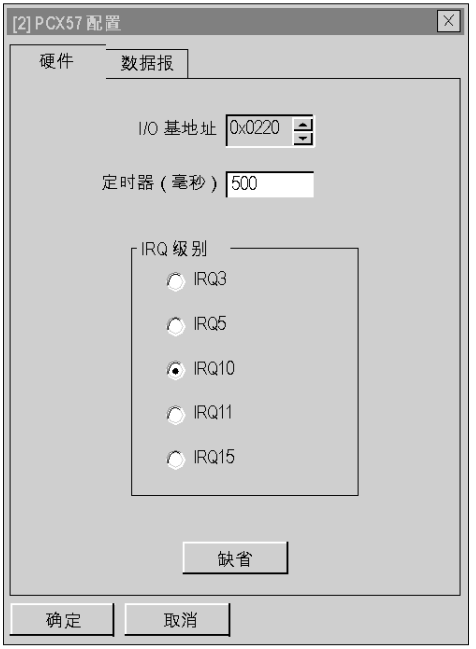
单击**属性配置**窗口中的**驱动程序**选项卡，显示以下窗口：



此窗口显示有关驱动程序的一般信息

属性

按*属性配置，第 112 页*中的**属性**按钮，显示以下窗口：



下表描述了各区域：

区域	说明
I/O 基地址	这是 PCX57 卡的地址 （十六进制），该地址应该对应于在处理器卡上配置的地址。
定时器 (毫秒)	表示警戒时钟刷新周期，由驱动程序更新。
IRQ 级别	用于设置 IRQ 级别
缺省	显示卡的缺省配置 （IRQ=10， I/O 基地址 =H'220'，定时器 =500 毫秒）。
取消	取消修改，返回上一个屏幕。
确定	确认配置；存储显示的参数，并显示上一个屏幕。

单击**数据报**选项卡，显示以下窗口：



下表描述了各区域：

区域	说明
输入 / 输出缓冲区	允许配置 PCX57 卡与驱动程序之间接口的缓冲区大小。该大小可以设置为介于 160 和 256 字节之间。
缺省	允许使用卡的缺省选择 （256 字节）
取消	取消修改，返回上一个屏幕。
确定	确认配置；存储显示的参数，并显示上一个屏幕。

附录 E
适用于 TSX SCP 114 卡的 Uni-Telway 驱动程序

本章主题

本章介绍了如何配置与远程设备通过 TSX SCP 114 PCMCIA 卡以从站模式进行通讯的 Uni-Telway 驱动程序。

有关安装信息，请参阅驱动程序安装 (参见第 *9* 页) 一章。

本章包含了哪些内容？

本章包含了以下主题：

主题	页
驱动程序配置屏幕	118
完成安装	120

驱动程序配置屏幕

概览

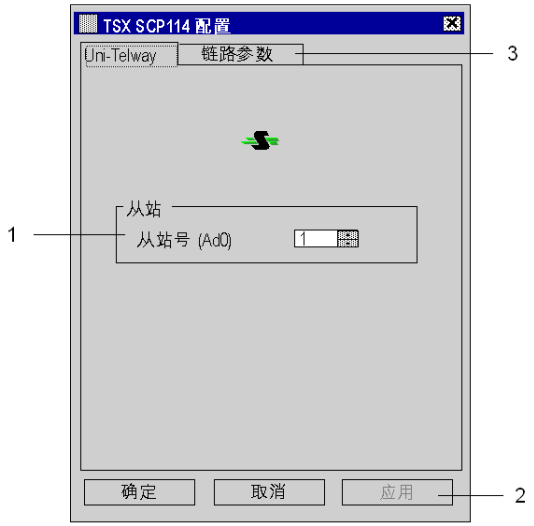
该配置工具用于配置 TSX SCP 114 卡 Uni-Telway 驱动程序。

可以从任务栏**开始 →设置 →控制面板 →驱动程序管理器**访问配置工具。

在 " 驱动程序管理器 " 窗口中选择要配置的驱动程序的相应选项卡。

示意图

专用于 Uni-Telway 驱动程序的屏幕如下所示：



描述

此表对构成配置屏幕的各个区域进行了描述：

编号	元素
1	此窗口用于设置卡使用的标准从站地址 (Ad0)。
2	此按钮用于识别地址。
3	此选项卡用于访问传输参数的配置。

链路参数

要访问链路参数，请选择**链路参数**选项卡：



描述

此选项卡用于配置链接到传输的参数

元素	描述
速度	介于 300 和 19,200 位 / 秒之间的传输速度
延迟	设置延迟。
数据内容	指定通过线路交换的数据的大小。
校验位	用于设置是否添加校验位以及设置校验位的类型。
停止位	用于输入用来通讯的停止位的数目。
RTS/CTS 延迟	使 CTS 信号能够在发生多子站通讯时使用。
" 缺省 " 按钮	" 缺省 " 按钮用于将所有这些参数复位到其缺省值。

完成安装

概览

经过驱动程序安装和配置阶段，操作系统应该可以识别 TSX SCP 114 卡及其驱动程序。

注意：配置系统时，不必重启 PC。

如何配置操作系统

以下步骤描述了如何配置操作系统：

步骤	操作
1	安装和配置驱动程序。
2	将 PCMCIA 卡插入其插槽。 **结果：** 系统自动检测到卡并加载卡驱动程序。

索引

Ethway
驱动程序 , *79*
FIP
驱动程序 , *51*, *85*, *89*
Fipio
驱动程序 , *51*
Fipway
驱动程序 , *51*
ISAWAY
驱动程序 , *101*
Modbus
驱动程序 , *11*
PCIWAY
驱动程序 , *45*
TSXCUSB232
驱动程序 , *55*
TSXCUSB485
驱动程序 , *55*
TSXCUSBFIP
驱动程序 , *51*
TSXFPC10
驱动程序 , *89*
TSXFPP20
驱动程序 , *85*
TSXPCI57
驱动程序 , *45*
TSXSCP114
驱动程序 , *117*
Uni-Telway
驱动程序 , *29*, *117*
USB
驱动程序 , *25*
X-Way
驱动程序 , *37*, *65*
XIP
驱动程序 , *37*
安装
驱动程序 , *9*
寻址
TPCX57, *109*
TSXPCI57, *48*
X-Way, *68*
故障排除
驱动程序 , *73*
管理器
驱动程序 , *63*
调制解调器
modbus 驱动程序 , *20*
驱动程序
Ethway, *79*
FIP, *51*, *85*, *89*
Fipio, *51*
Fipway, *51*
ISAWAY, *101*
Modbus, *11*
PCIWAY, *45*
TSXCUSB232, *55*
TSXCUSB485, *55*
TSXCUSBFIP, *51*
TSXFPC10, *89*
TSXFPP20, *85*
TSXPCI57, *45*
TSXSCP114, *117*
Uni-Telway, *29*, *117*
USB, *25*
X-Way, *37*, *65*
XIP, *37*
安装 , *9*
故障排除 , *73*
管理器 , *63*